

第14讲 可编程控制器之二

知识点14.1 PLC控制系统的经验设计方法

知识点14.2 基于顺序功能图的设计方法

知识点14.3 利用步进指令实现SFC

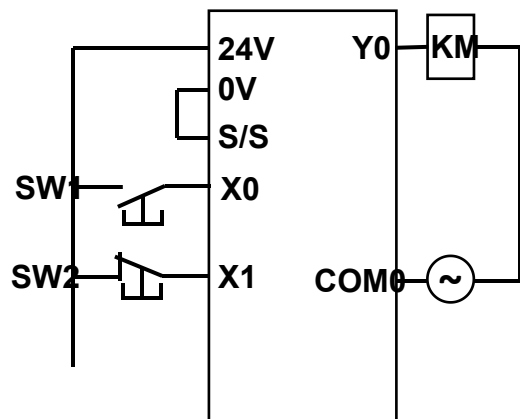
知识点14.4 GX Works2使用方法

知识点14.1 PLC控制系统的经验设计方法

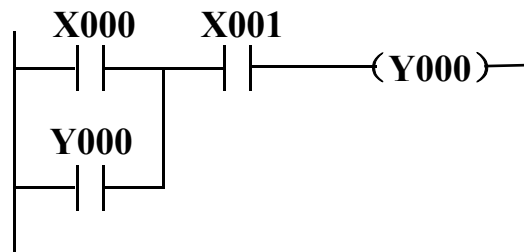
根据控制工艺过程要求，参考继电器接触器控制电路，对一些典型的控制环节进行组合，并不断的修改和完善而形成满足要求的控制程序

- 特点：
- 1 采用自锁、互锁、连锁等控制器环节
 - 2 程序不容易理解
 - 3 设计方法不规范，功能修改和维护困难
 - 4 程序相对简短，但是不能设计复杂程序
 - 5 需要掌握一些基本控制环节和控制电路

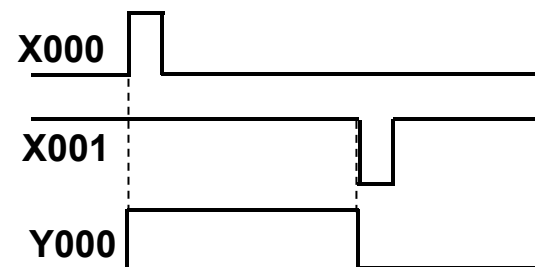
(1) 起动、保持和停止控制



(a) 电气原理图

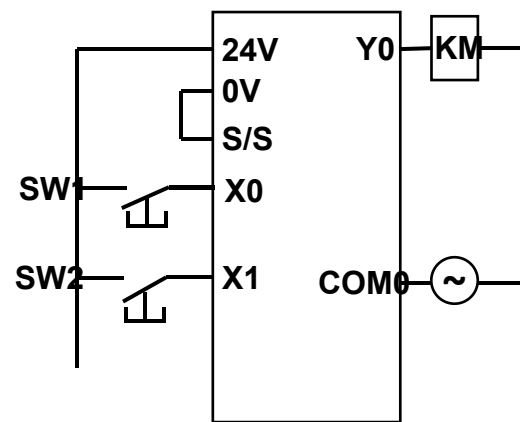


(b) 梯形图程序

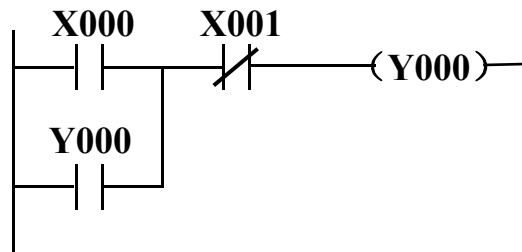


(c) 时序图

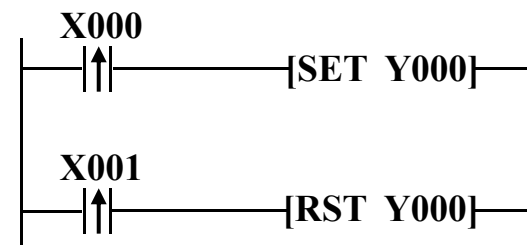
请注意停车按钮采用常闭和常开时，程序的区别



(a) 电气原理图



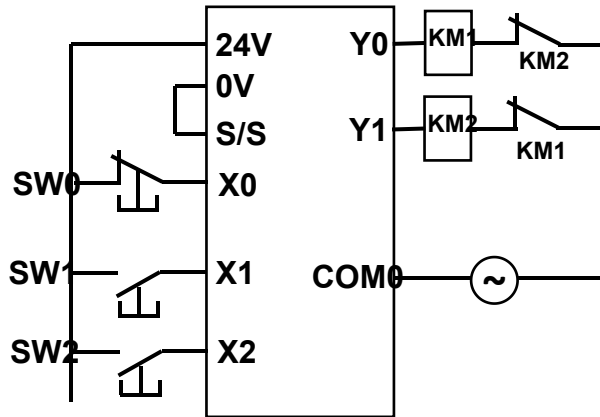
(b) 起保停



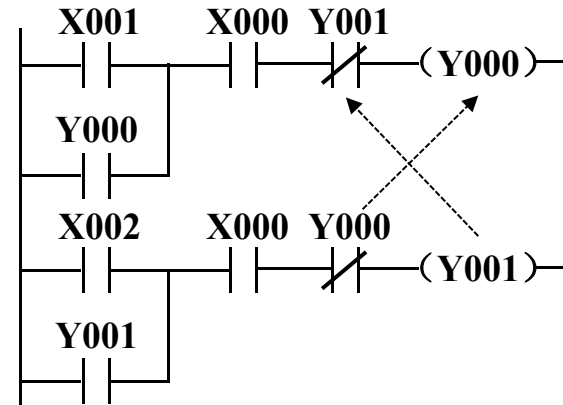
(c) 置位复位

(2) 互锁控制

KM1、KM2分别是电机的正反转接触器



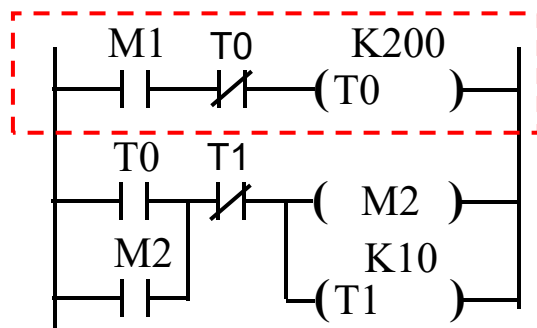
(a) 电气原理图



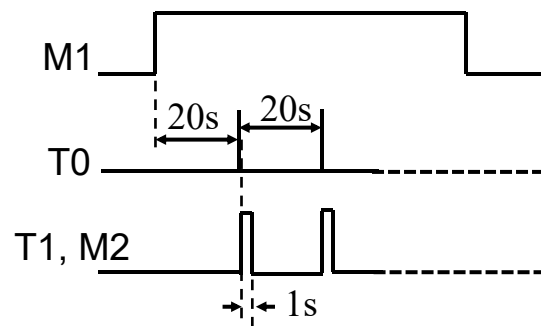
(b) 梯形图

- 程序中有软件自锁，硬件电路中也有自锁
- 也可以在PLC的输入端增加热继电器触点

(3) 循环计时程序



(a) 梯形图程序



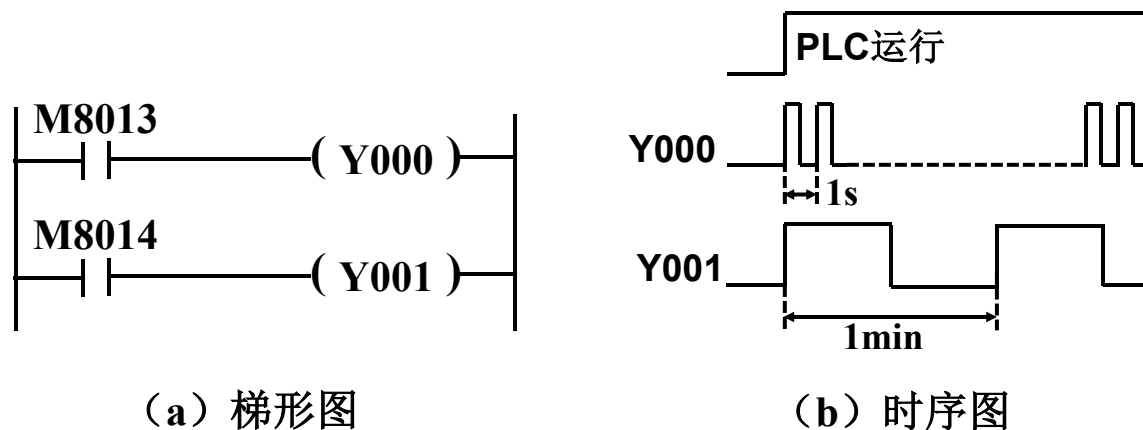
(b) 时序图

- 第一行是循环计时程序（周期20s），每个周期产生一个脉冲
- 每个循环开始时T1计时1s，M2输出周期20s、宽度1s的脉冲

(4) 脉冲发生器程序

第一种方式：利用PLC内部的脉冲

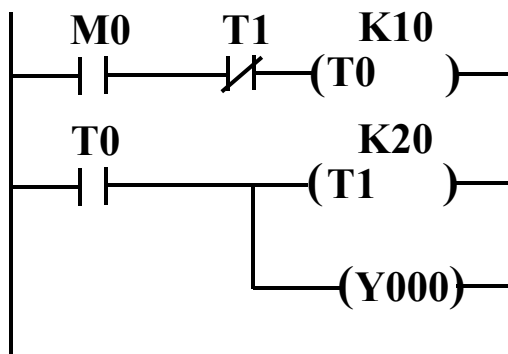
M8013——秒脉冲。M8014——分脉冲



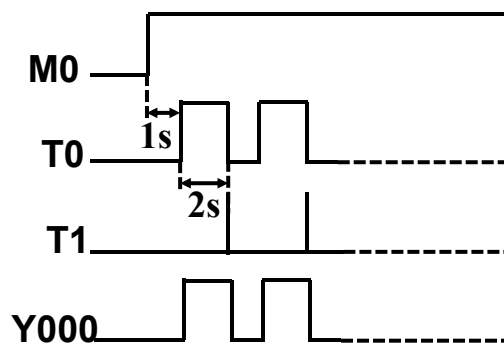
- 使用方便
- 周期和占空比不可更改

(4) 脉冲发生器程序

第二种方式：用两个定时器构成的脉冲发生器



(a) 梯形图程序

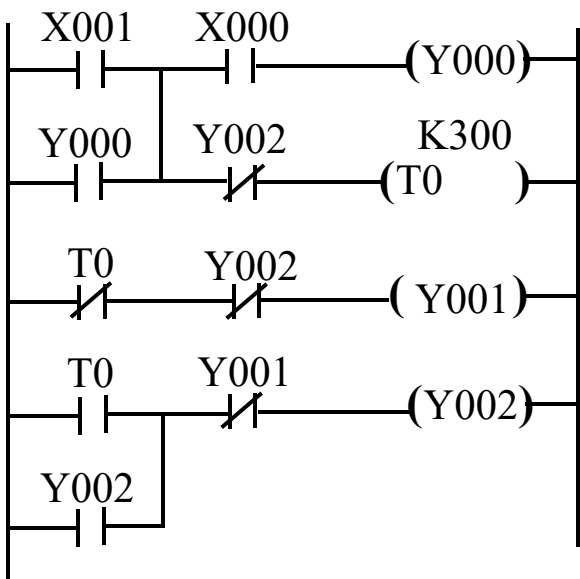
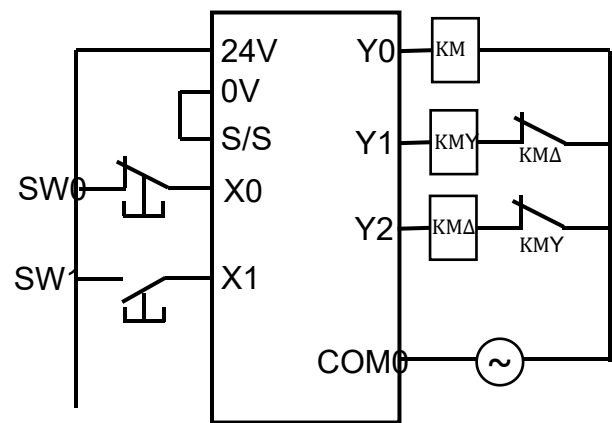


(b) 时序图

T0计时1s到，其常开接通，使T1开始计时2s，T1时间到时T0、T1全部复位，T0又重新开始计时

- 可以改变周期和占空比
- 需要编写一段程序

例 1 异步电动机的Y-Δ降压启动。

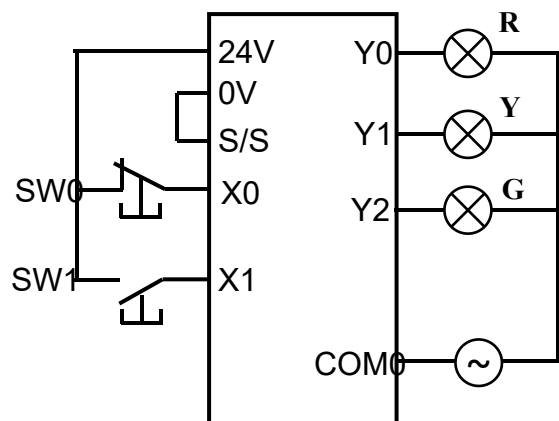


I/O表

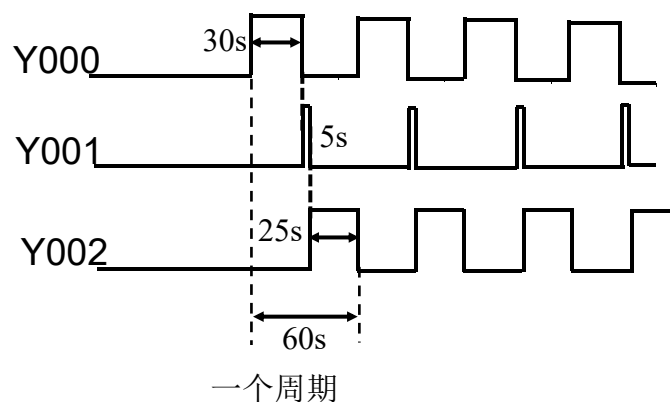
外部输入元件	PLC输入元件	PLC输出元件	外部输出元件
停止SW0（常闭）	X0	Y0	主接触器线圈
起动SW1（常开）	X1	Y1	星型运行接触器
		Y2	三角形运行接触器
		T0	延时定时器

- 启动后Y000自锁， T0延时， Y001得电。
- 延时到， Y001失电， Y002得电， T0被复位。
- Y001、 Y002有互锁。

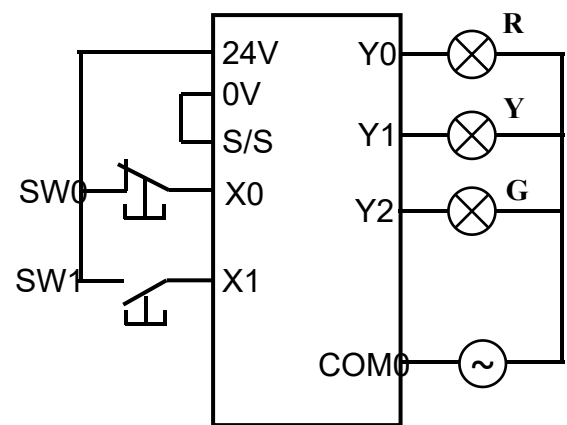
例 2 人行道交通灯控制系统



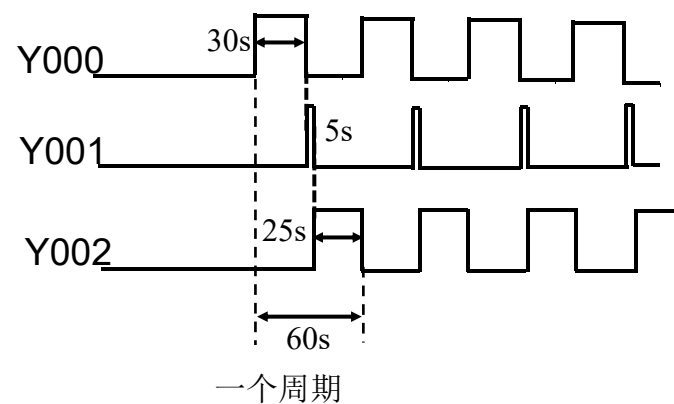
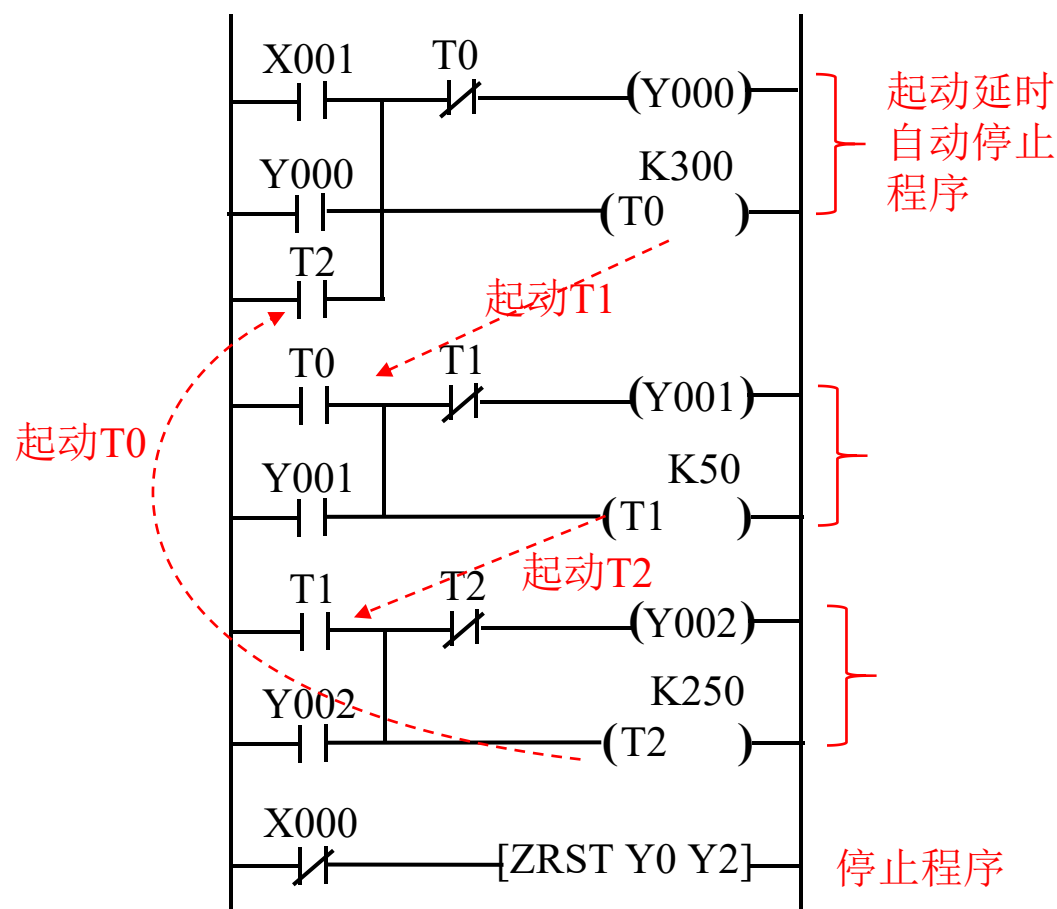
按SW1起动系统后，红灯亮30秒→黄灯亮5秒→绿灯亮25秒→红灯亮30秒→黄灯亮5秒→绿灯亮25秒... ..，如此循环，按动SW0时系统停止，三个灯全部熄灭。



例 2 人行道交通灯控制系统

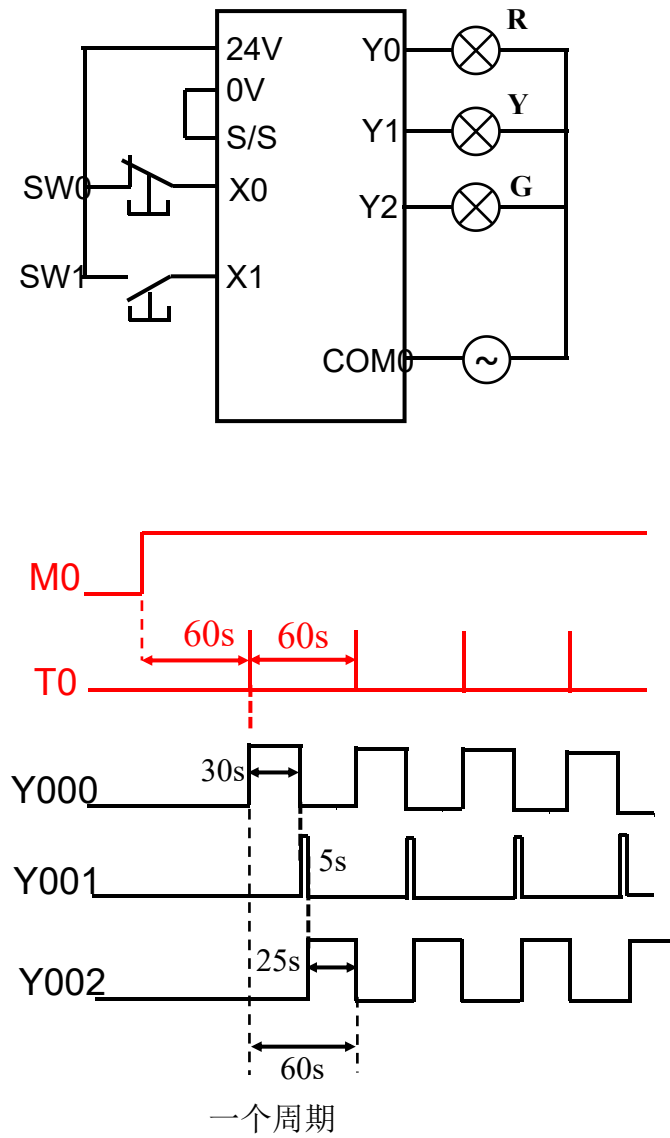


设计1:

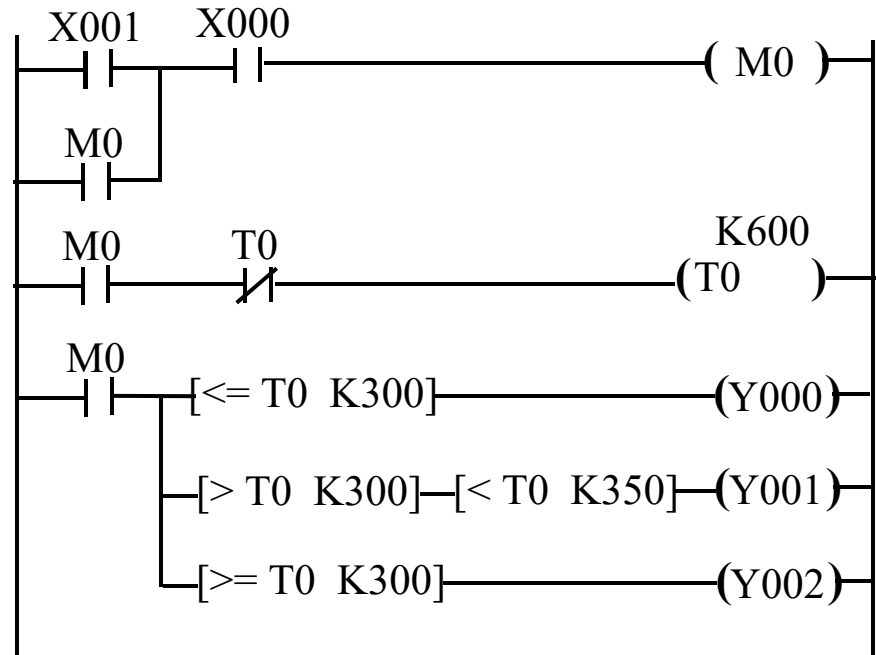


例 2 十字路口交通灯控制系统

设计2:

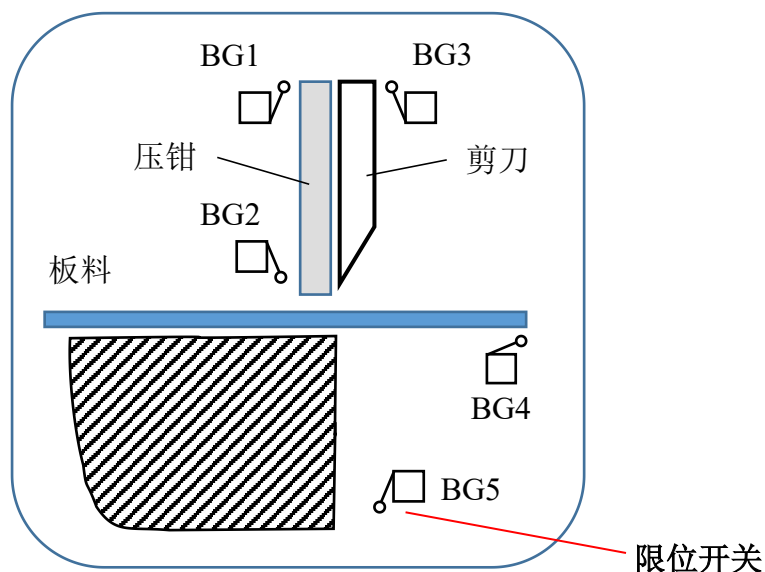


循环定时



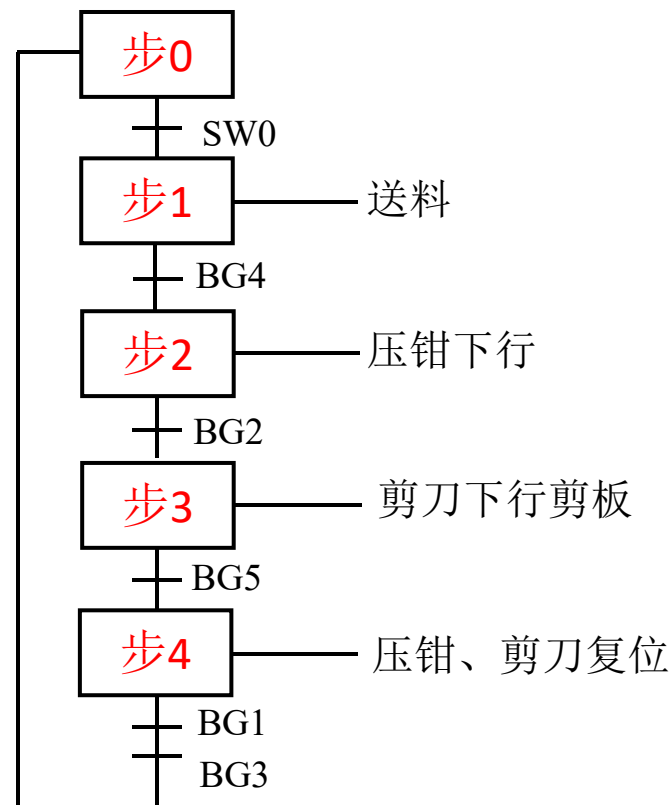
知识点14.3 基于顺序功能图的设计方法

剪板机控制



电机驱动送料机（接触器KM），液压电磁阀控制压钳下行（MB1）与上行（MB2）、剪刀下行（MB3）和复位（MB4）。

BG1~BG5是限位开关。



控制要求

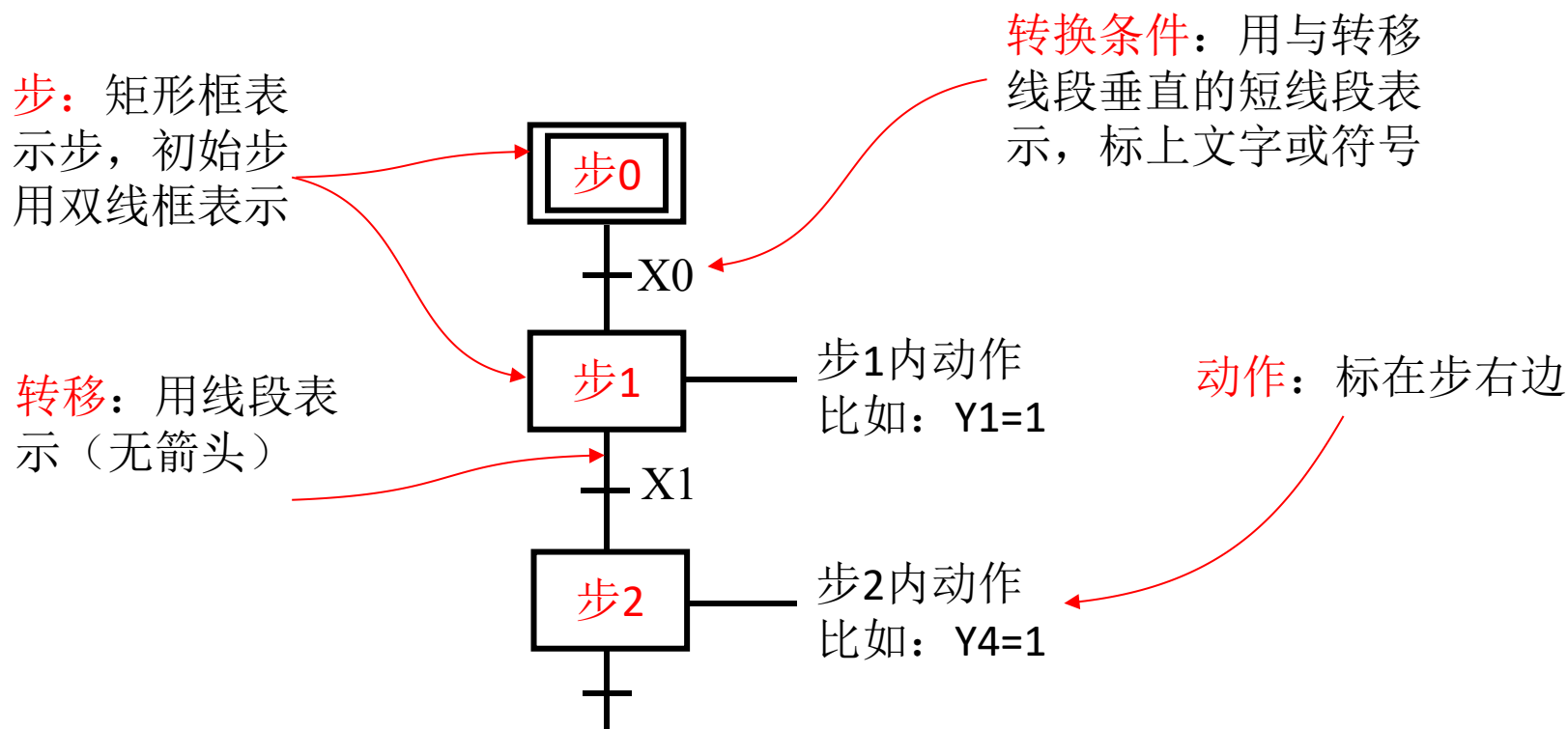
当压钳和剪刀在原位（BG1、BG3处）时按启动按钮（SW0），电机送料，板料右行至BG4处时，压钳下行至BG2处压紧板料，剪刀下行剪板，剪板掉落至BG5处，压钳和剪刀上行至原位，等待下次启动。

顺序功能图概念

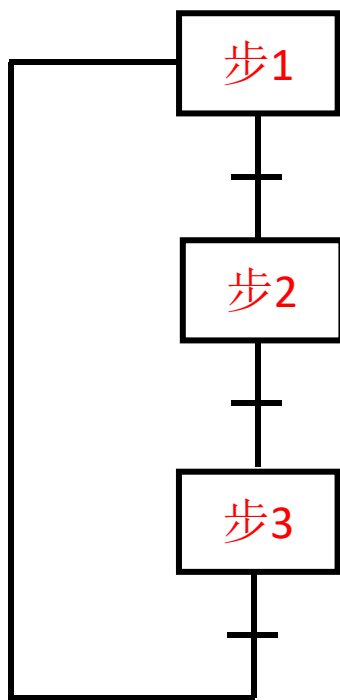
- 任何复杂的机器运行过程都是可以分成若干个步（状态）。在某个步内执行一定的操作。在某个时间段内一个或若干个步是活动的。满足一定的转移条件时，步之间是可以转移的。
- 根据机器的运行过程定义“步”，确定各步内的动作，画出步之间的转换关系图——顺序功能图（SFC, Sequential Function Chart）。

顺序功能图的画法

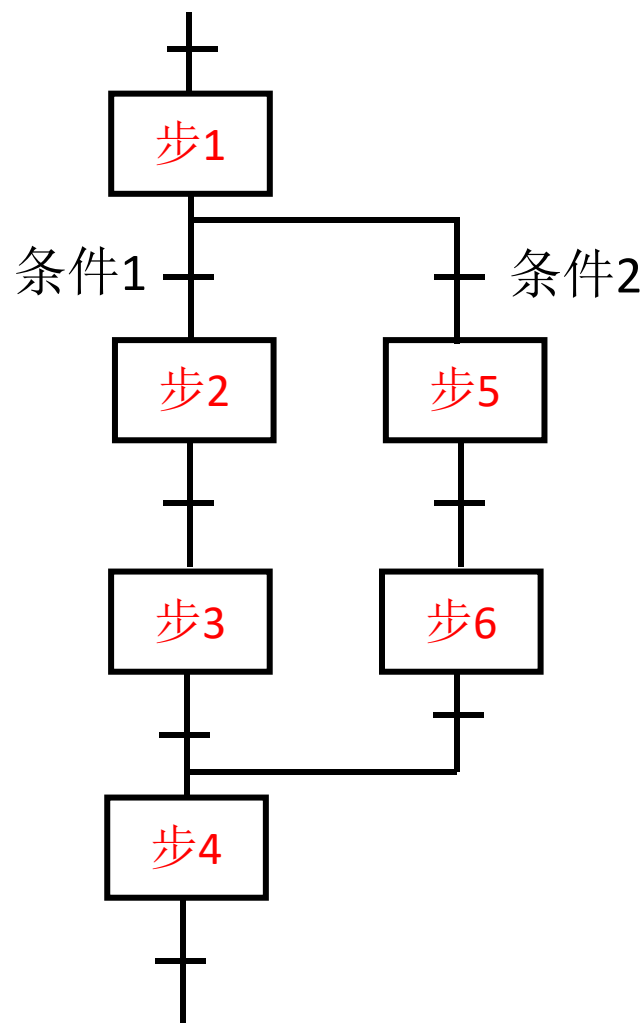
构成顺序功能图的四个要素：步、转移、转移条件、动作



顺序功能图的几种结构形式



单一流程

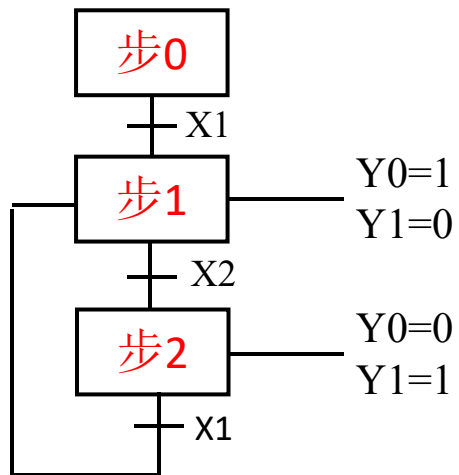


选择分支

举例：

PLC控制电机的正反转

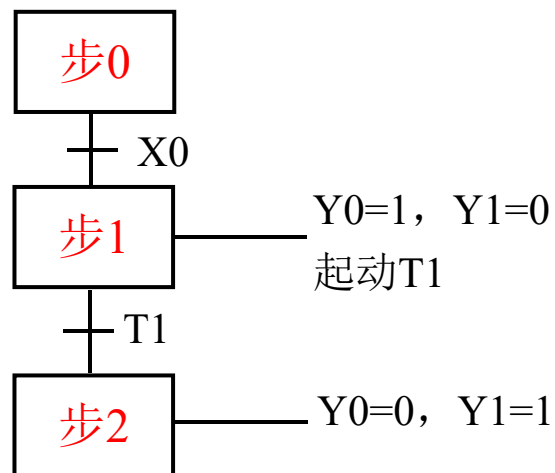
X1	接正传按钮
X2	接反转按钮
Y0	接正传接触器
Y1	接反转接触器



举例：

PLC控制电机的Y-Δ启动

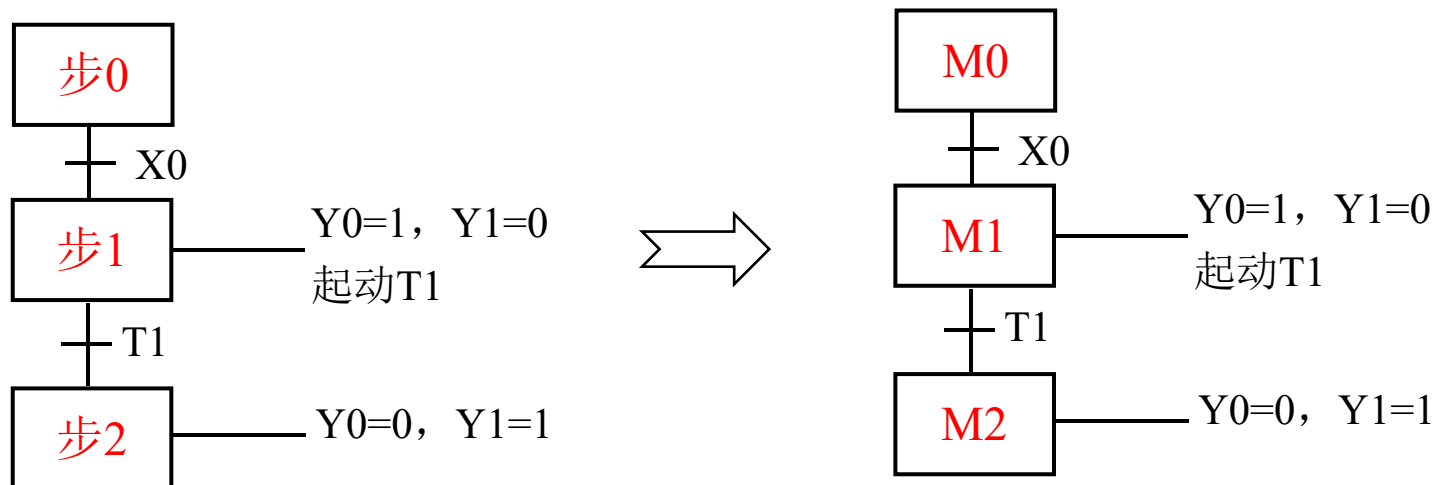
X0	接启动按钮
Y0	Y形连接接触器
Y1	Δ形连接接触器
T1	定时器



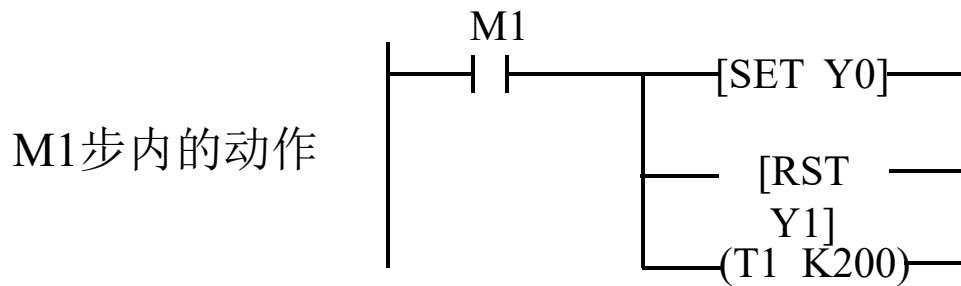
在某个时间段，有的步是活动步，其动作被执行，而有的步是冻结步，其动作不被执行。

基于顺序功能图编写PLC程序

1 用M寄存器位表示步，其值为1时该步为“活动步”，否则是“冻结步”。

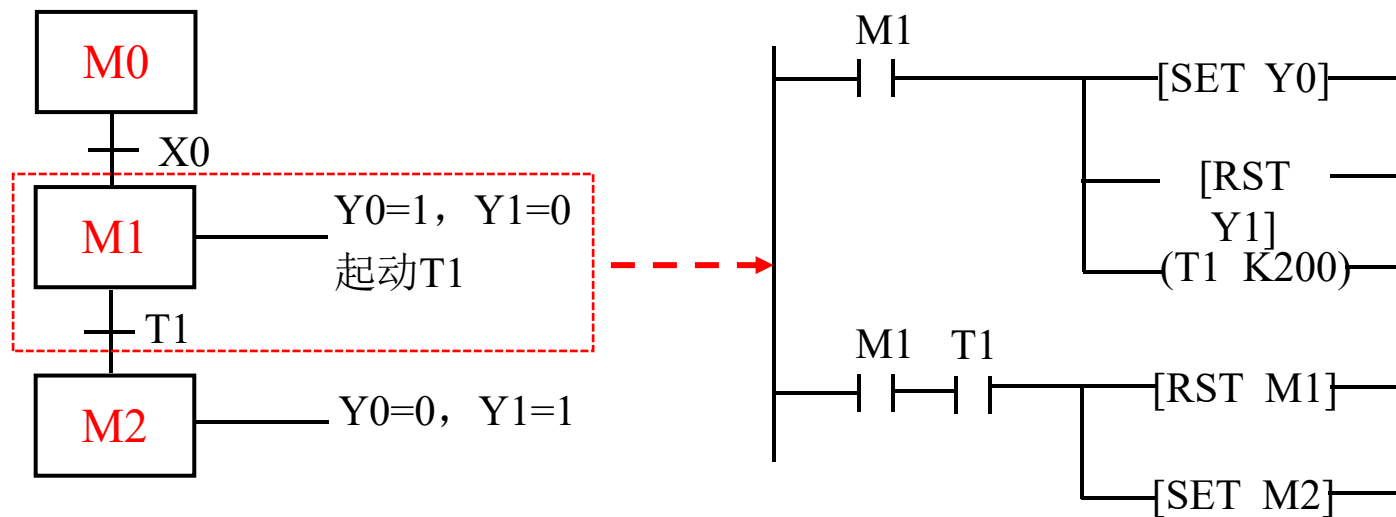


2 以步是否活动为条件（寄存器是否为1）决定步内动作是否执行。

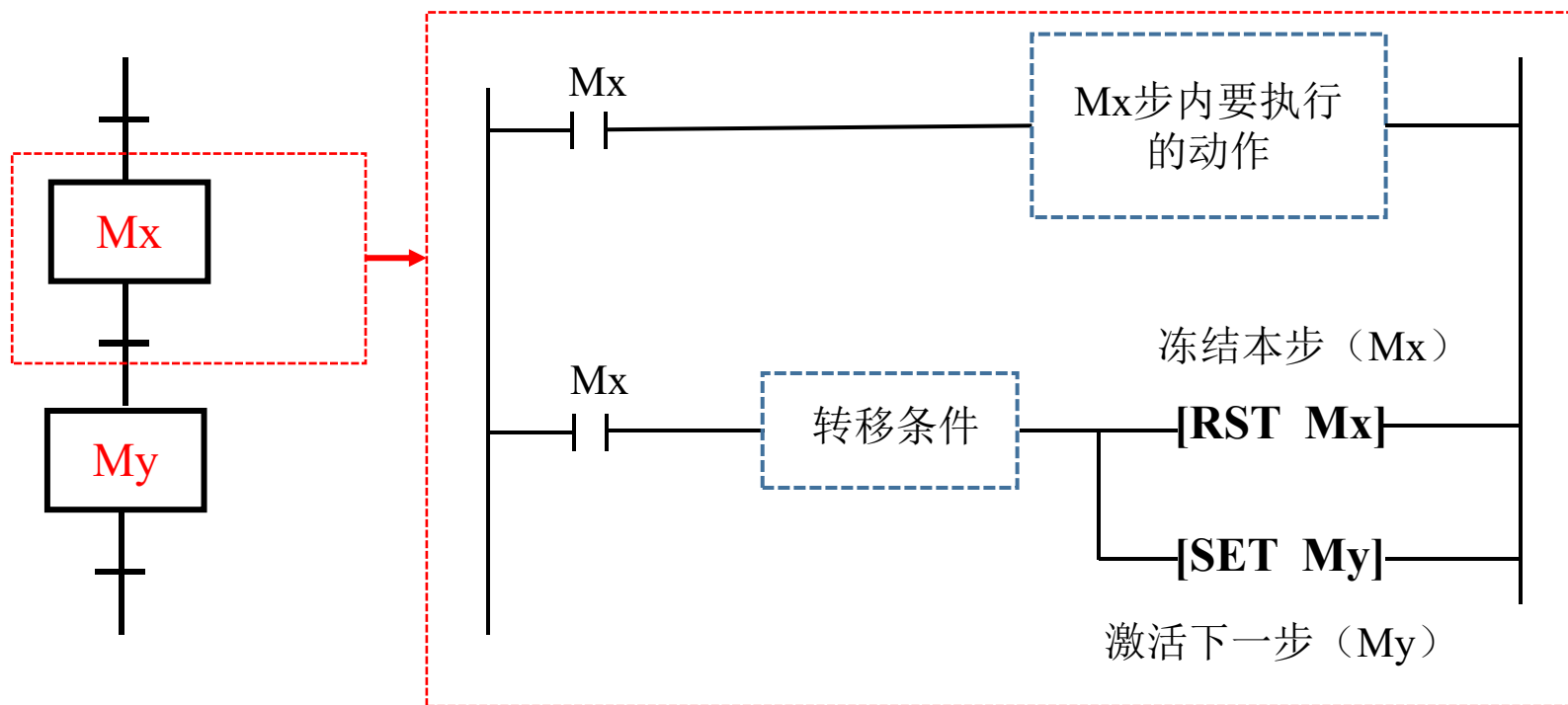


3 根据转移条件实现上一步的冻结和下一步的激活。

用SET、RST指令

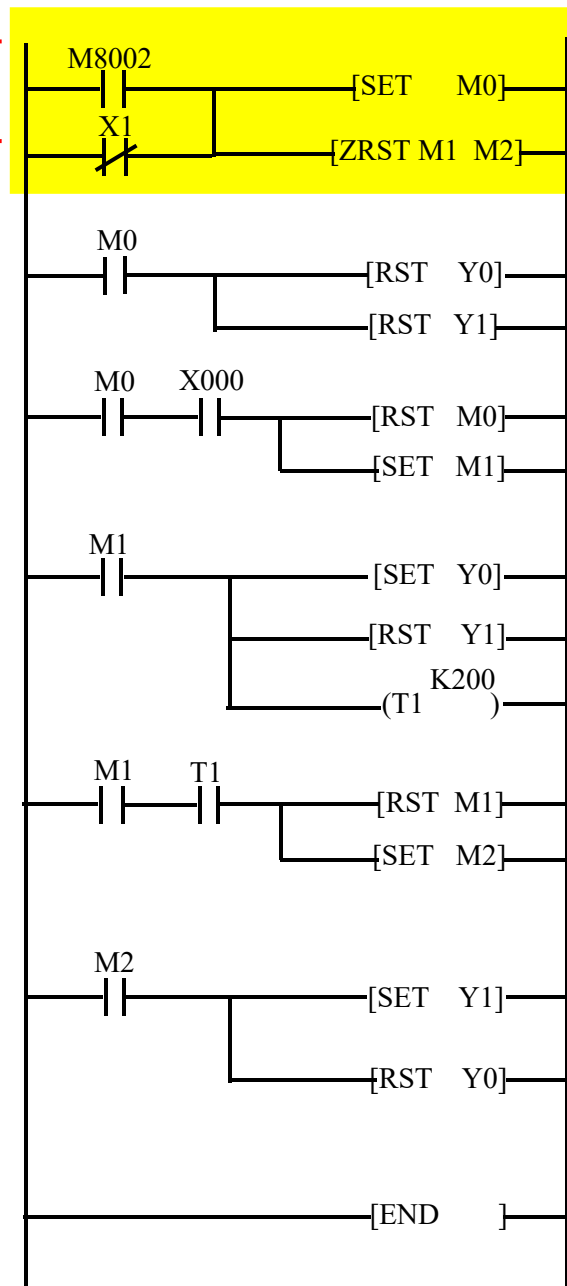
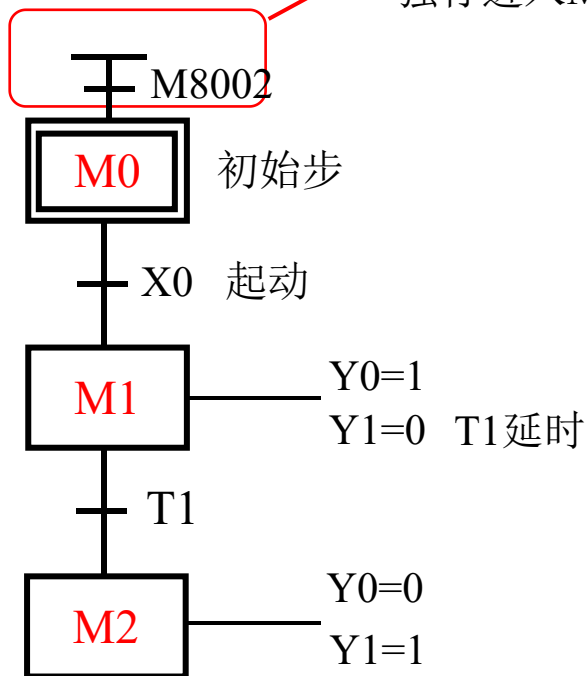


实现步及转移的一般程序结构

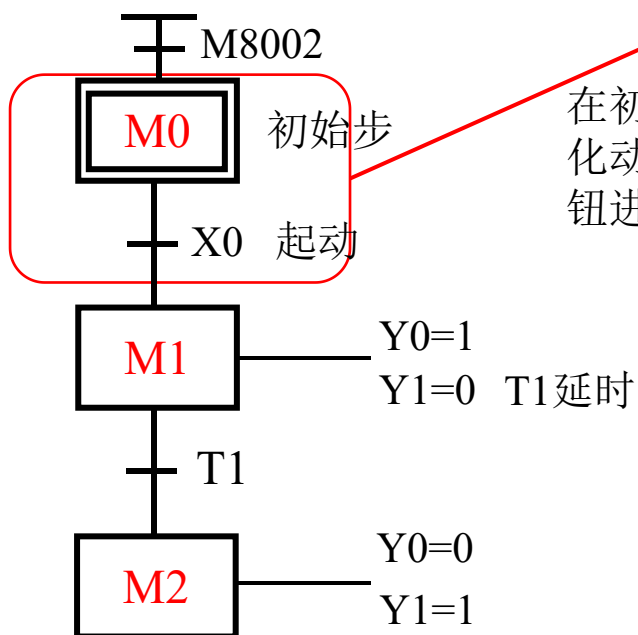


电动机的Y-Δ起动控制

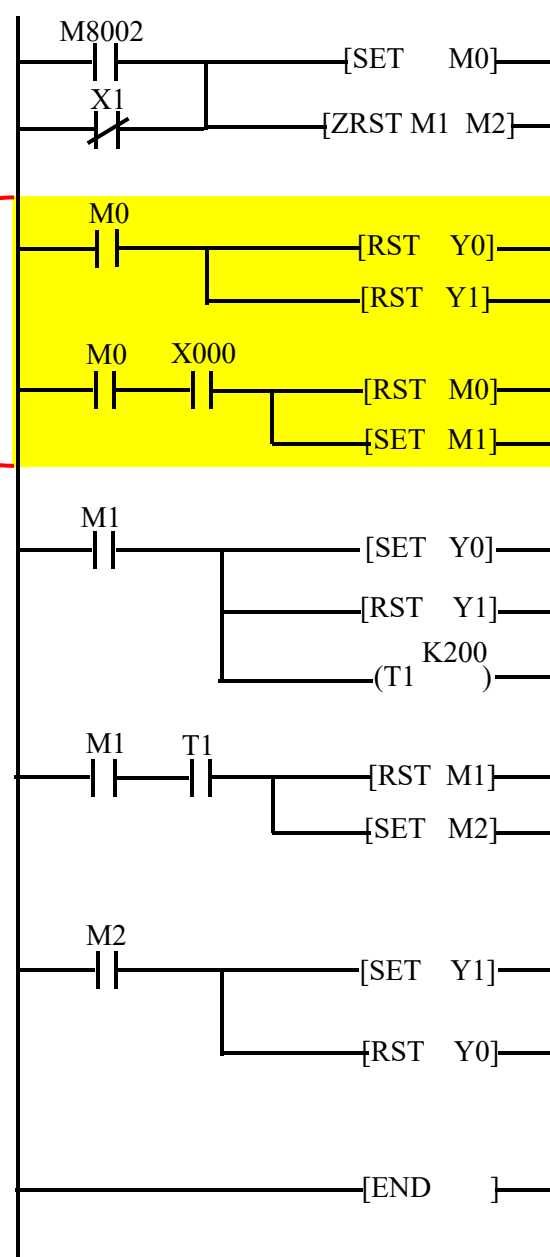
在上电的第一个扫描周期，进入S0步（初始步），在任何状态下按下X1（常闭），强行进入M0步，停车。



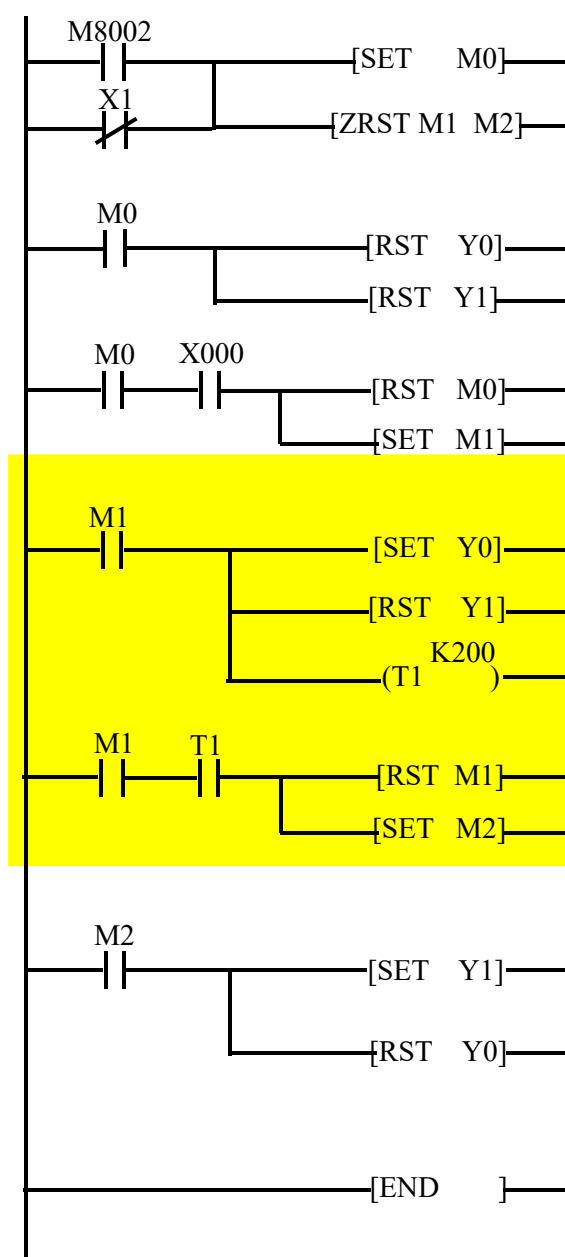
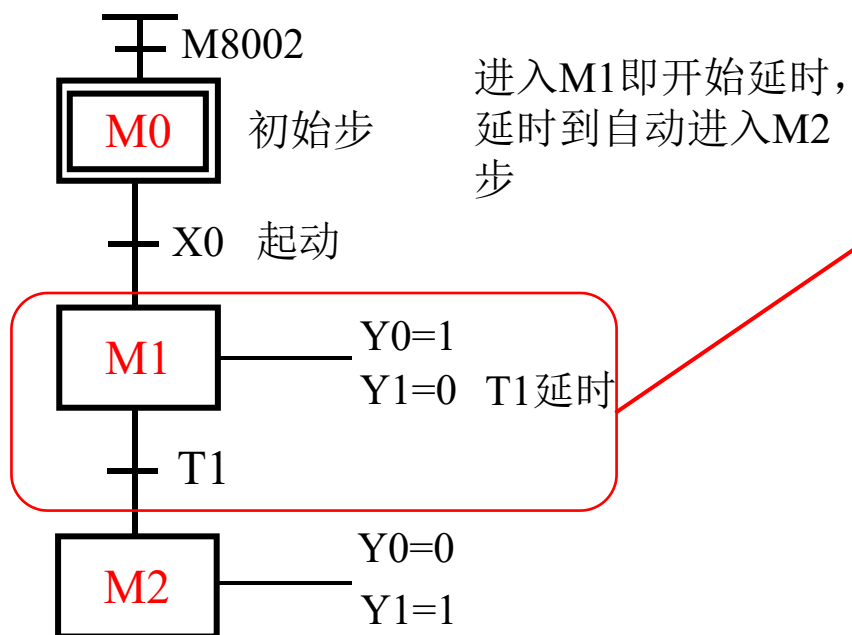
电动机的Y-Δ起动控制



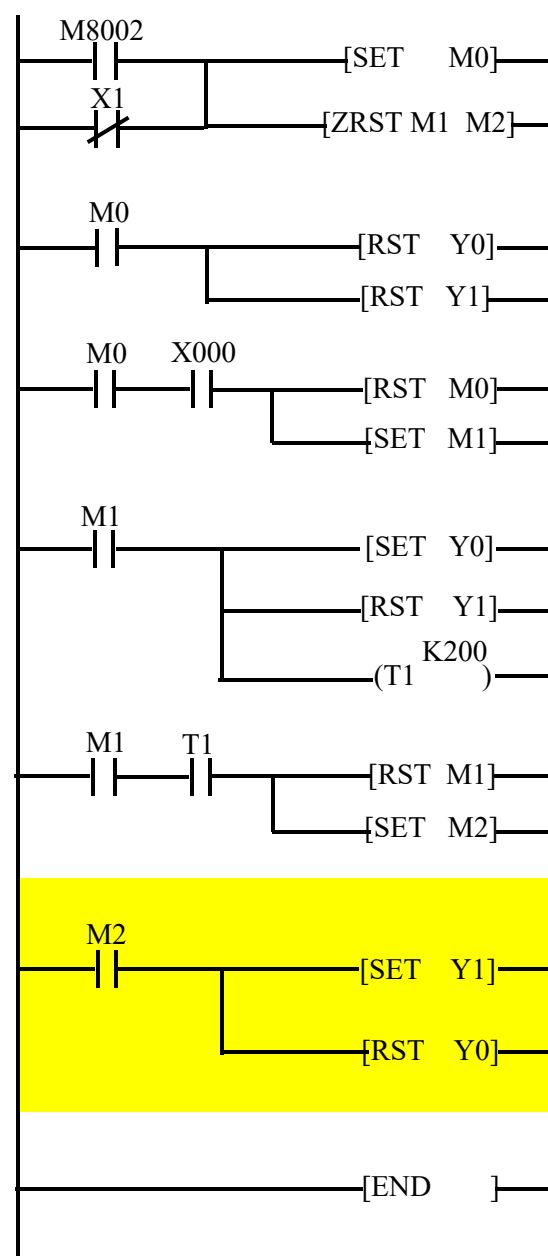
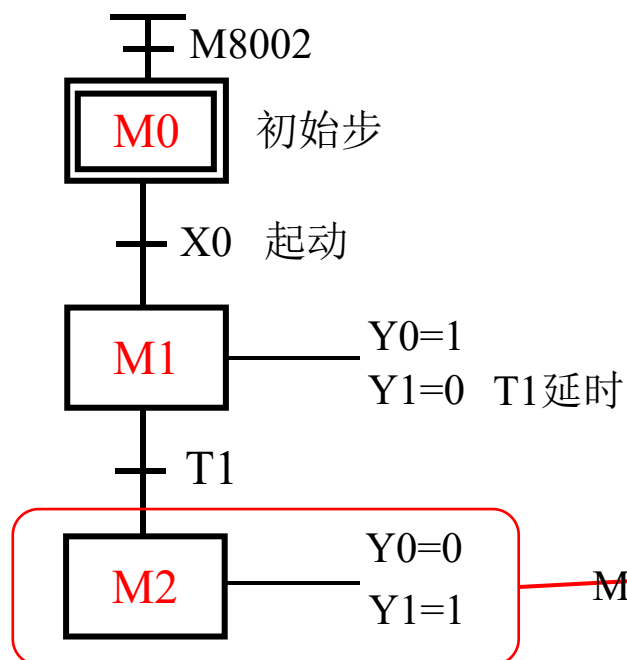
在初始步里完成初始化动作。按下起动按钮进入M1步（Y型）



电动机的Y-Δ起动控制

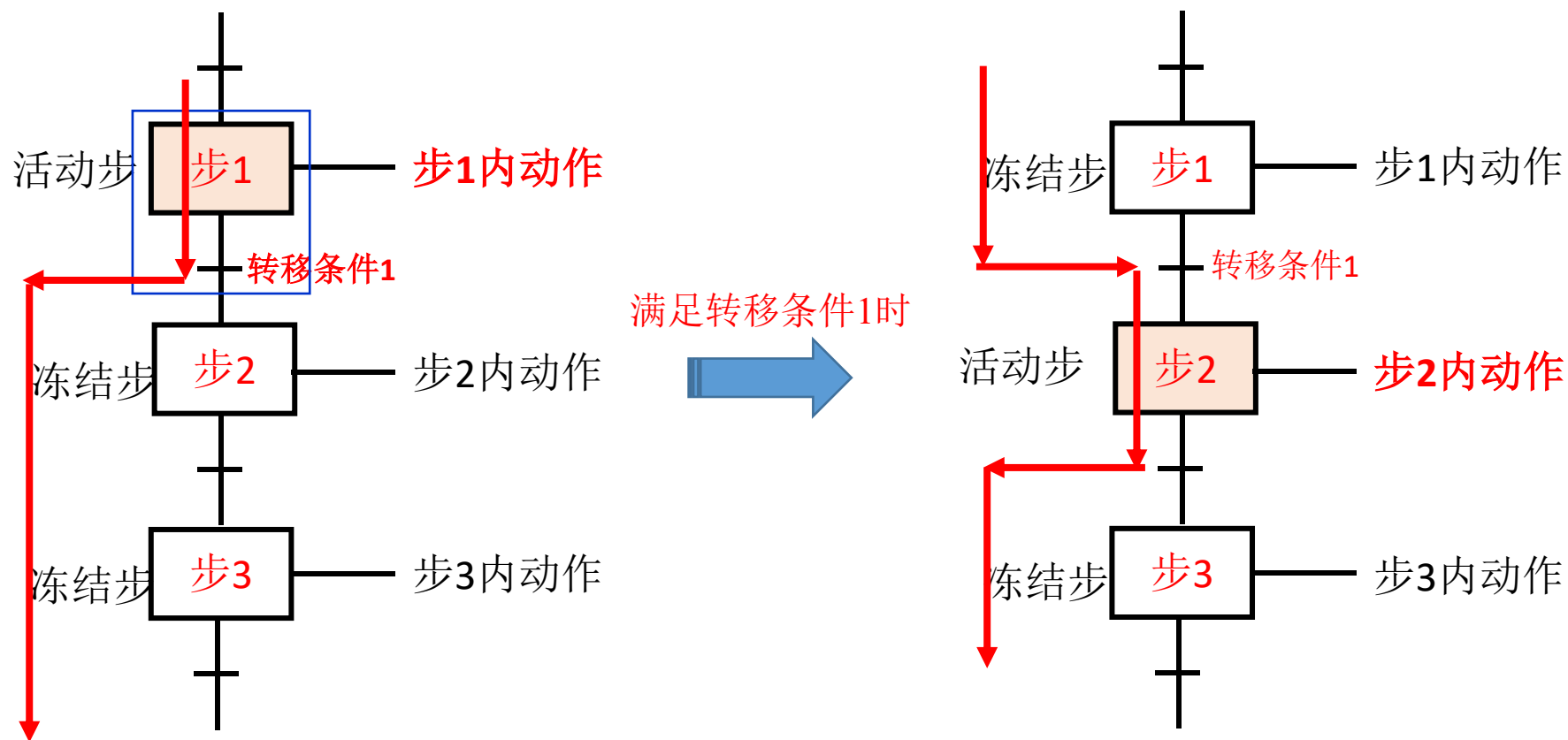


电动机的Y-Δ起动控制

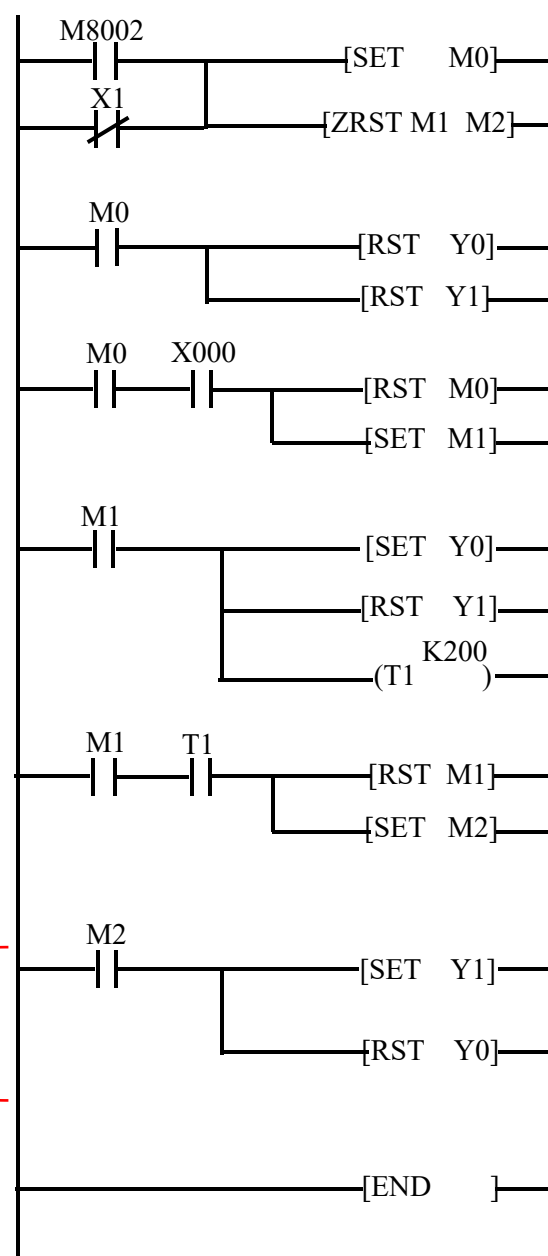
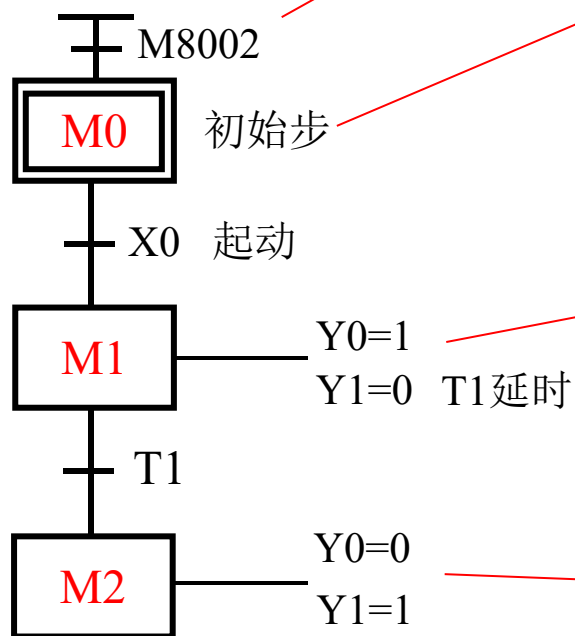


用PLC程序实现顺序功能图

步和转移组成一段程序，整个程序由各步程序罗列而成。
在某个时间段内，活动步的动作被执行：



电动机的Y-Δ起动控制



知识点14.3 利用步进指令实现SFC

三菱FX PLC顺序功能图的编程方法

- 1 先画顺序功能图，用顺序控制继电器S表示步，再利用STL指令将顺序功能图转化成梯形图。

步进梯形图

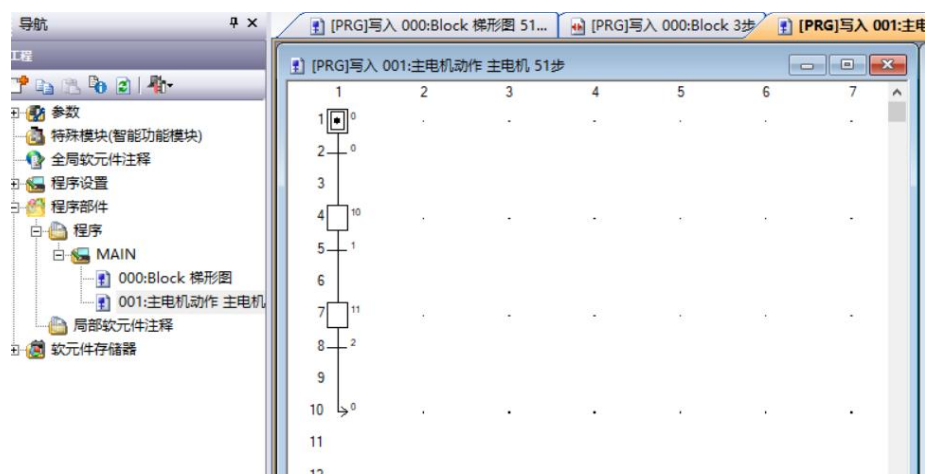
先画出SFC再用步进指令画出梯形图



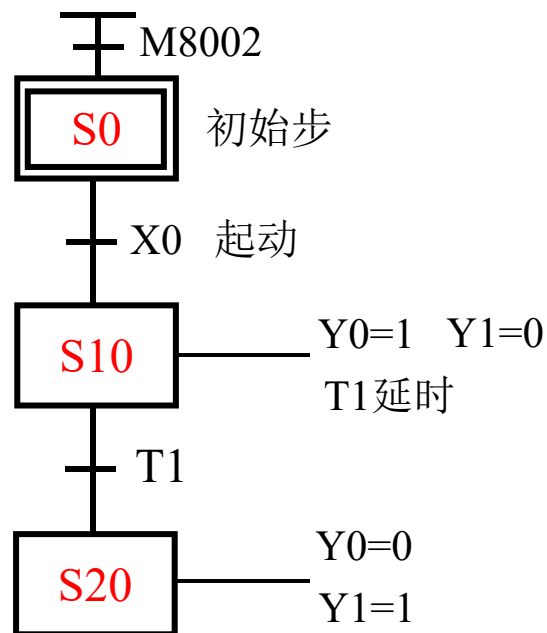
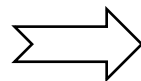
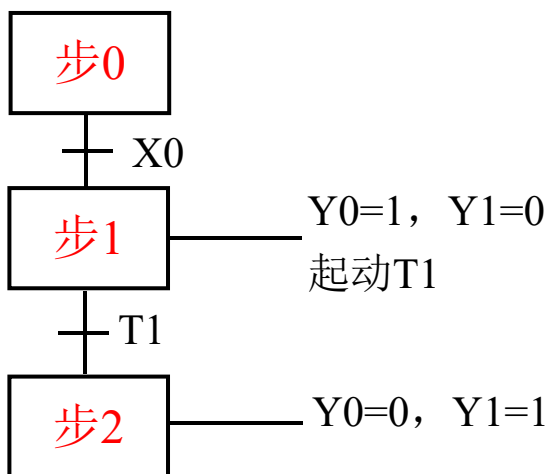
- 2 直接输入顺序功能图。

SFC程序

直接画SFC

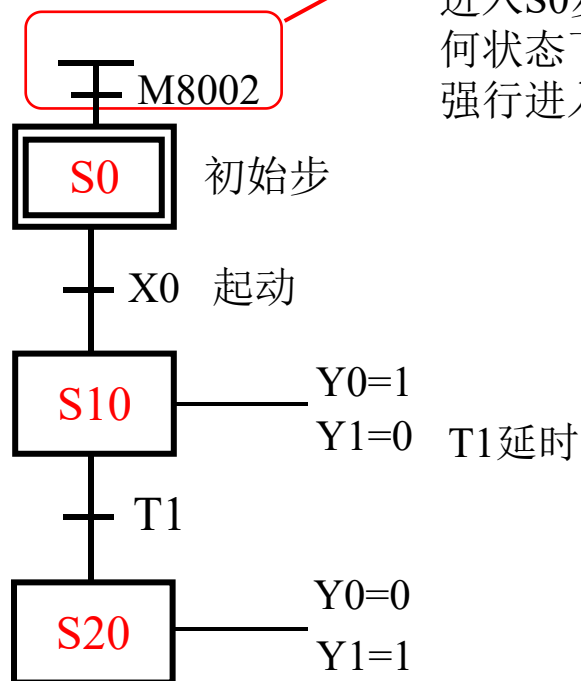


使用步进指令编写步进程序，必须用S继电器表示步。
S0~S9只能表示初始步。

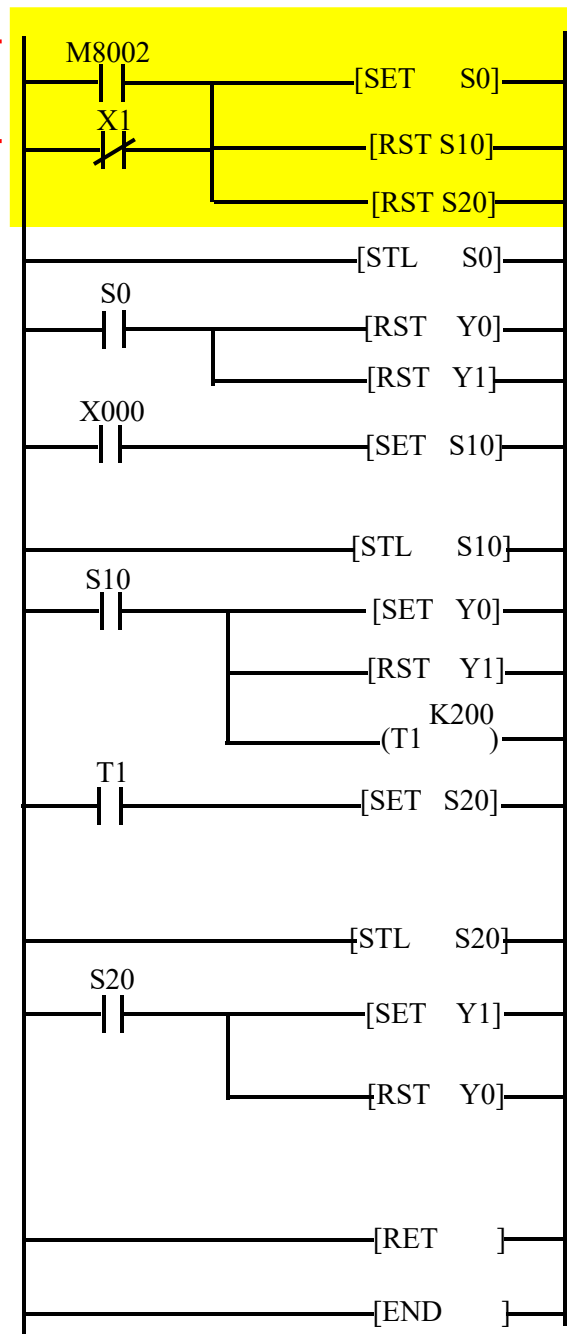


步进指令

- 1 步进开始指令 **STL** 指令
- 2 步进程序块结束指令**RET**指令
- 3 步之间的转移用SET指令



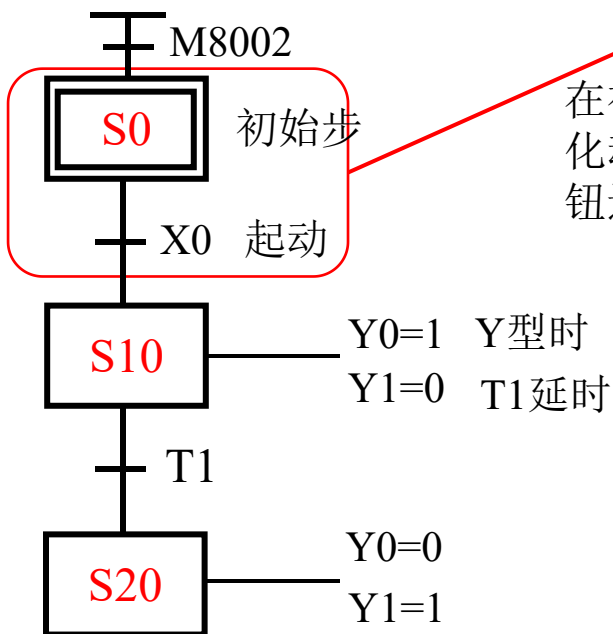
在上电的第一个扫描周期，进入S0步（初始步），在任何状态下按下X1（常闭），强行进入S0步，停车。



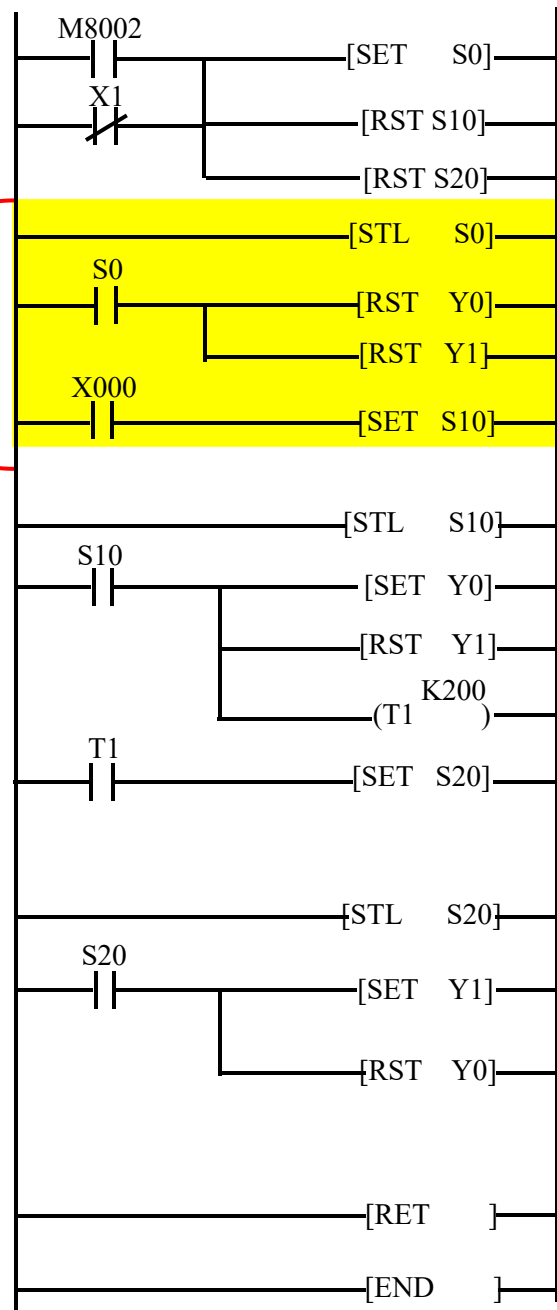
Y-Δ起动（X0起动，X1停车，Y0——Y形，Y1——Δ形）

步进指令

- 1 步进开始指令 STL 指令
- 2 步进程序结束指令RET指令
- 3 不之间的转移用SET指令



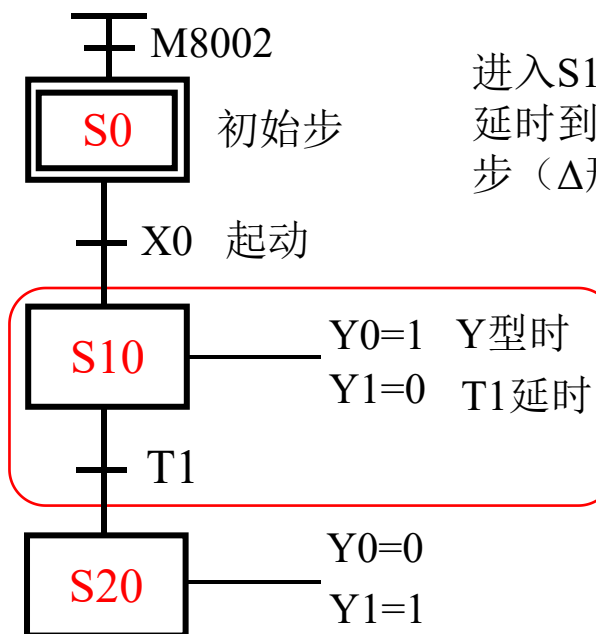
在初始步里完成初始化动作。按下起动按钮进入S10步（Y形）



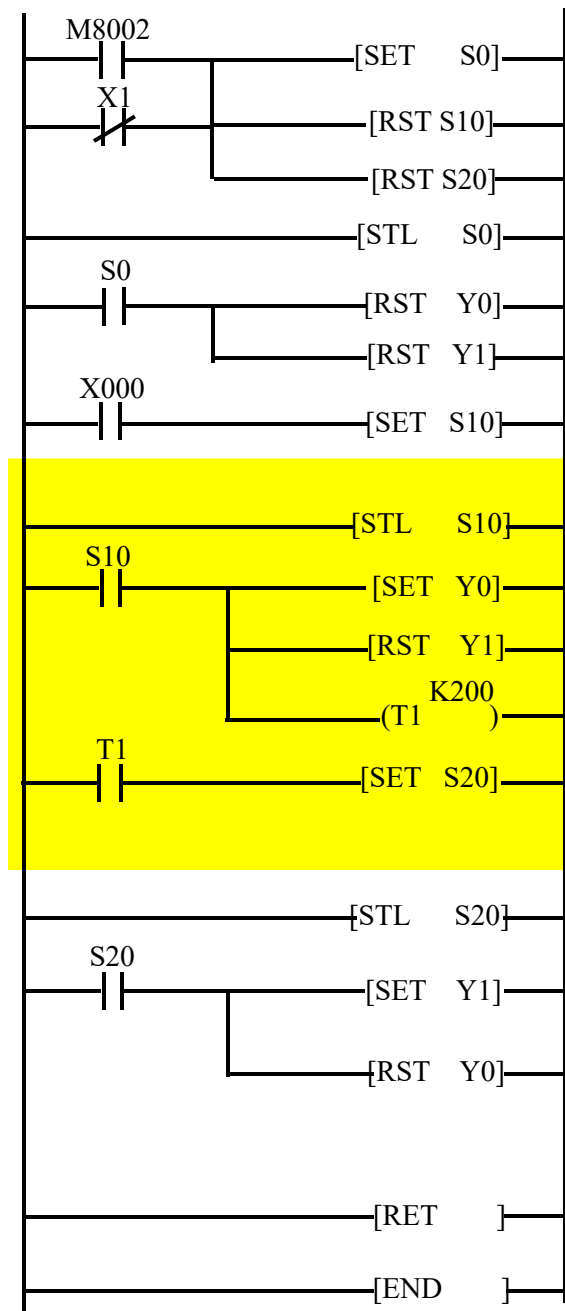
Y-Δ起动（X0起动，X1停车，Y0——Y形，Y1——Δ形）

步进指令

- 1 步进开始指令 STL 指令
- 2 步进程序结束指令RET指令
- 3 不之间的转移用SET指令



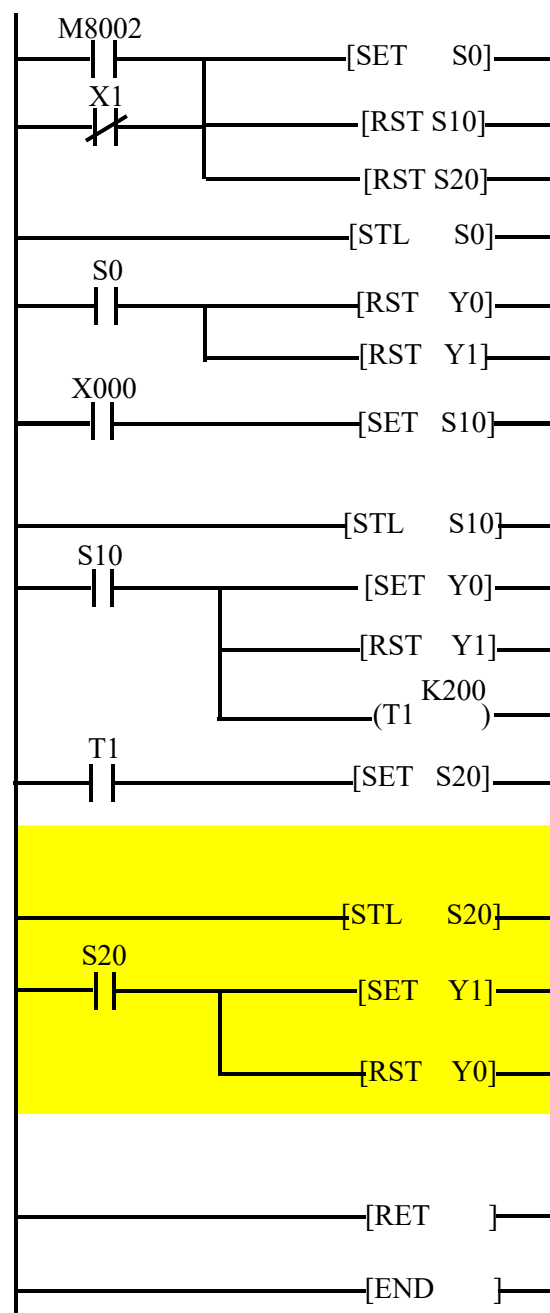
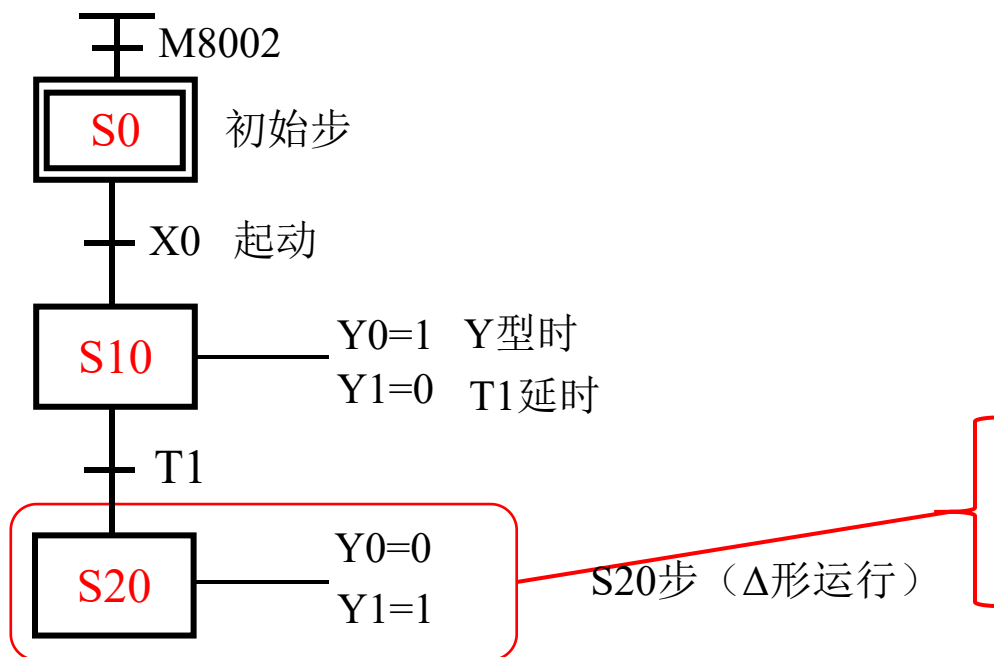
进入S10即开始延时，
延时到自动进入S20
步（Δ形）



Y-Δ启动 (X0启动, X1停车, Y0——Y形, Y1——Δ形)

步进指令

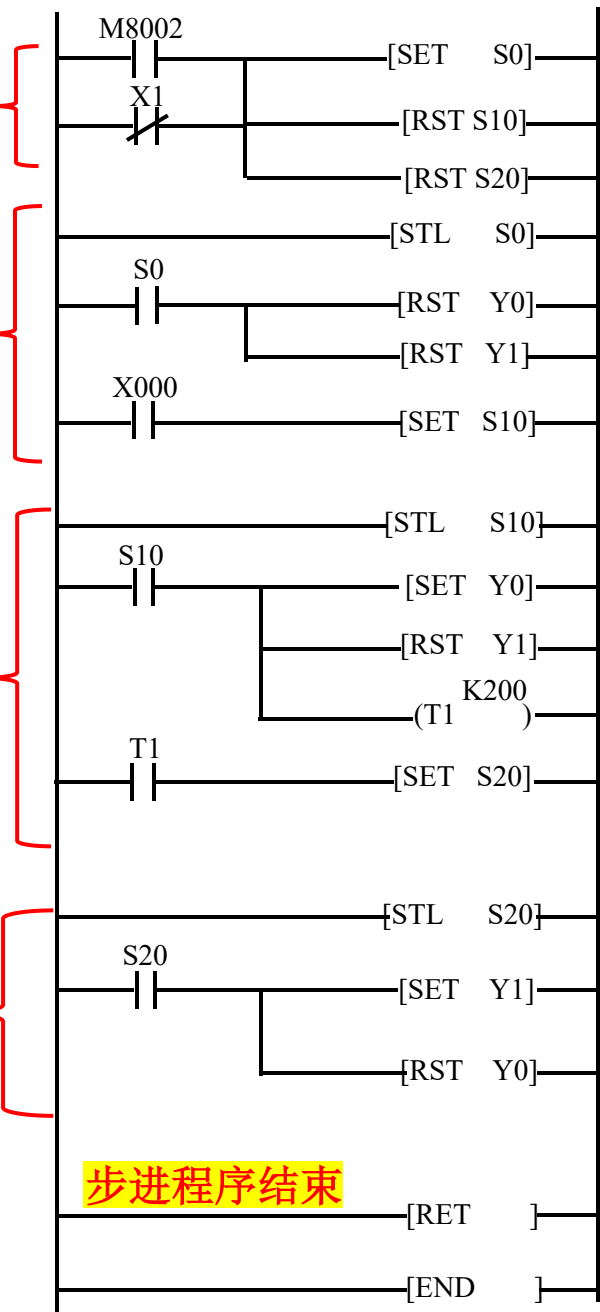
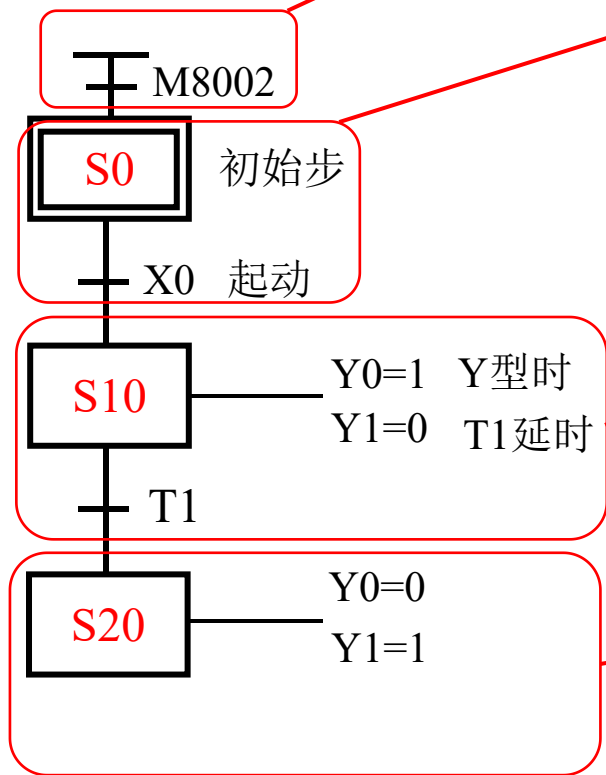
- 1 步进开始指令 STL 指令
- 2 步进程序结束指令RET指令
- 3 不之间的转移用SET指令



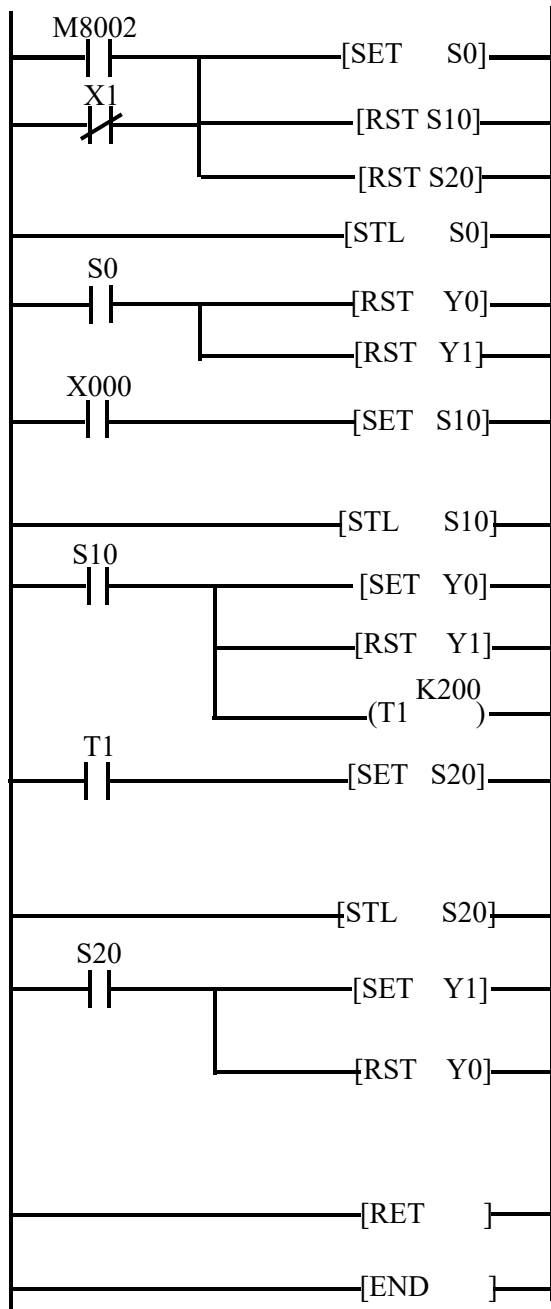
(S0~S9只能用在初始步)

Y-Δ起动 (X0起动, X1停车, Y0——Y形, Y1——Δ形)

- 1 SFC中的“每步+转移”对应一段PLC程序。
- 2 将每步对应的PLC程序罗列起来就是PLC程序。
- 3 避免了经验法里的互锁、自锁。程序模块化，容易编写和维护。
- 4 只要画出SFC图，利用STL指令就可以转成梯形图程序。



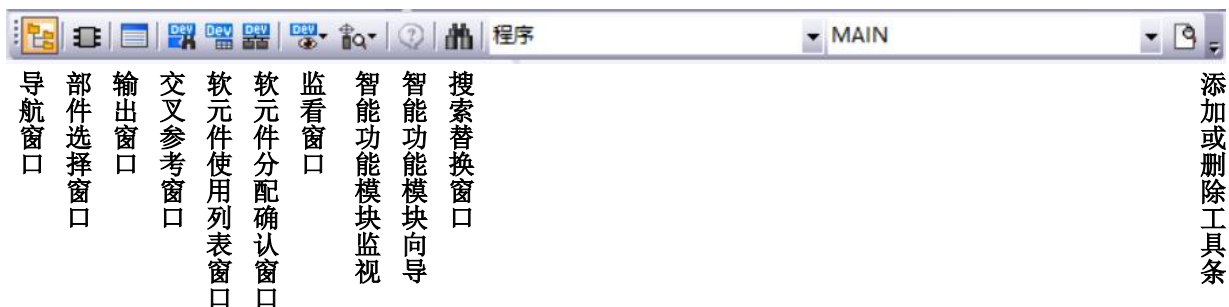
Y-Δ启动（X0启动，X1停车，Y0——Y形，Y1——Δ形）



总结

- STL指令放在一个步块的开始位置。
- 用SET指令激活下一步。
- 下一步被激活后当前步自动冻结，因此无需使用RST指令将前步复位。
- SFC程序块结束用RET
- 使用S比使用M寄存器程序简单。但是使用M寄存器是个通用的方法。
- 不同PLC的步进指令不同。推荐使用PLC的步进指令实现SFC。

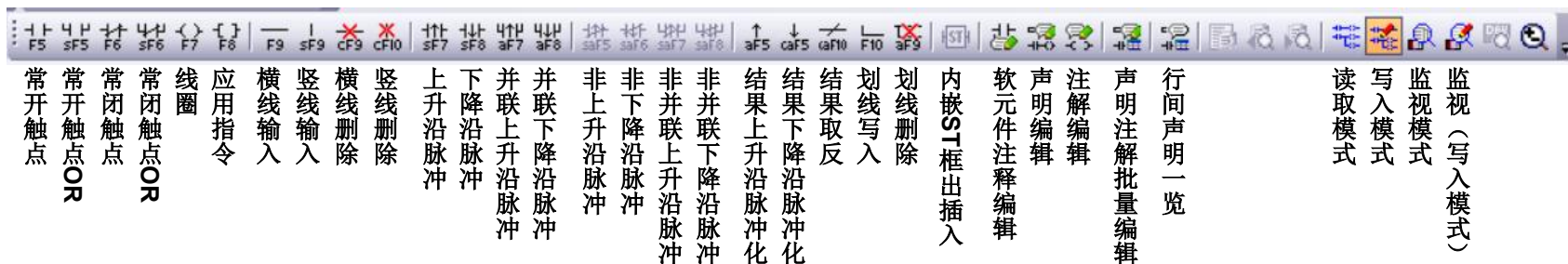
知识点14.4 GX Works2使用方法



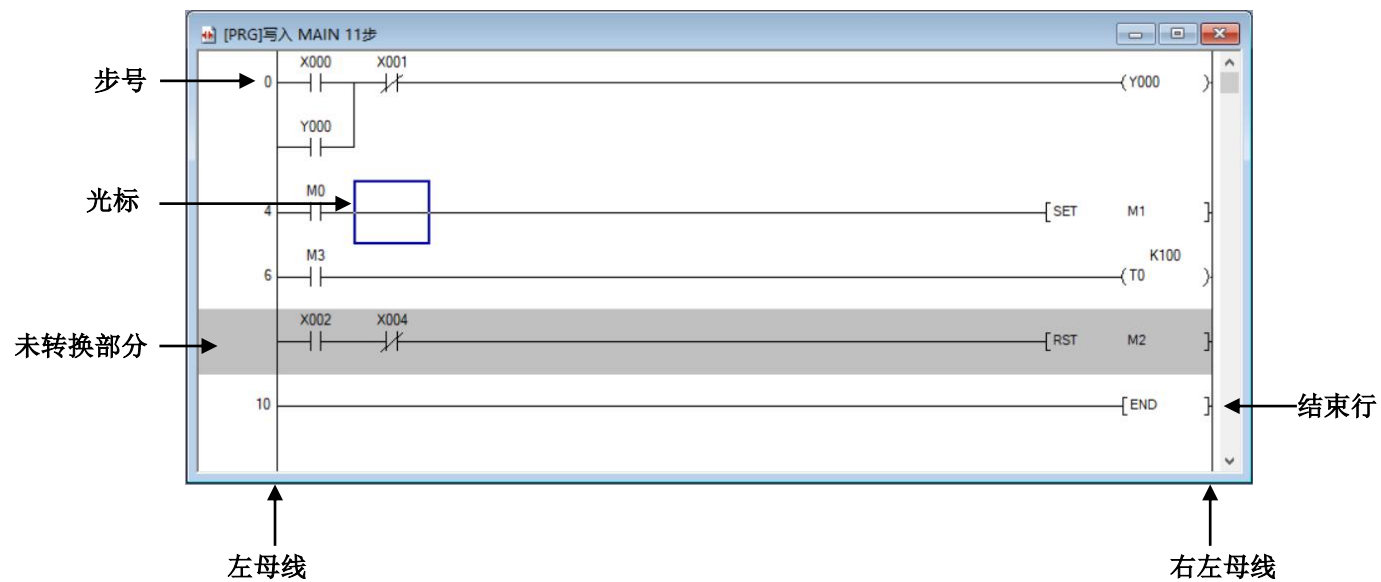
(a) 切换折叠窗口/工程数据工具条



(b) 程序通用工具栏



(c) 梯形图工具栏



输入指令的方式

使用指令工具条

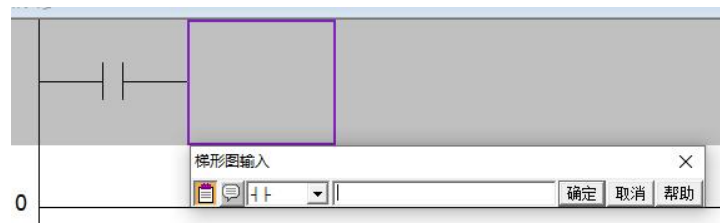
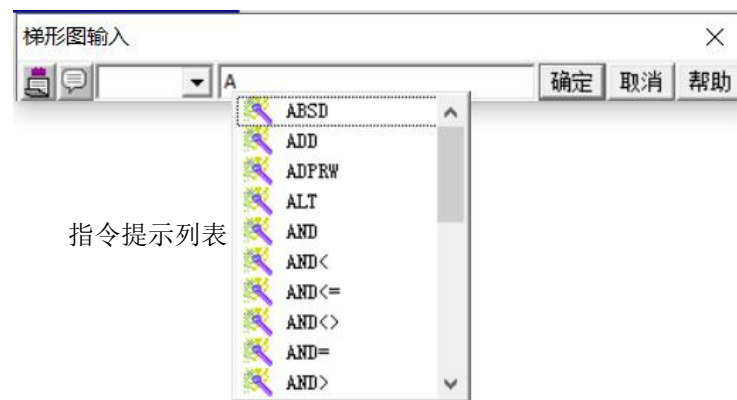
使用菜单指令

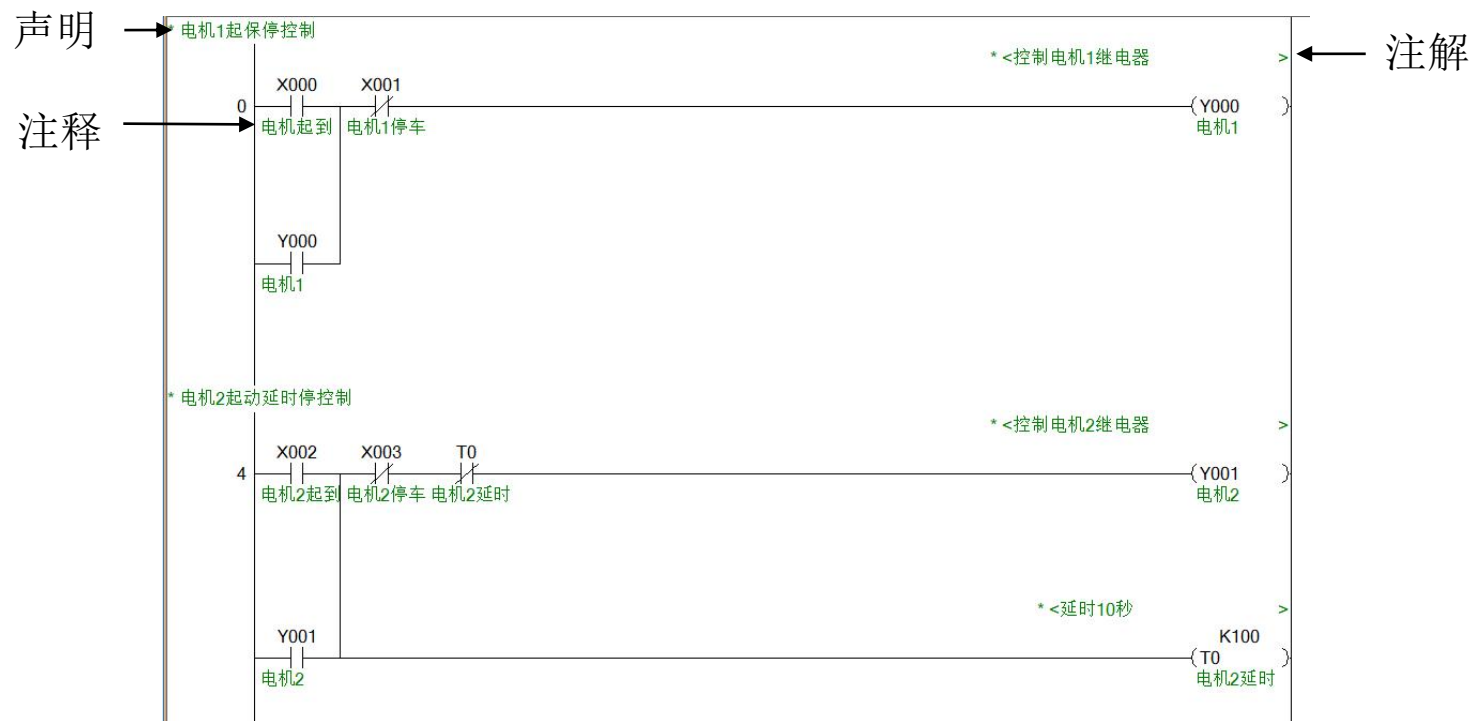
使用快捷键

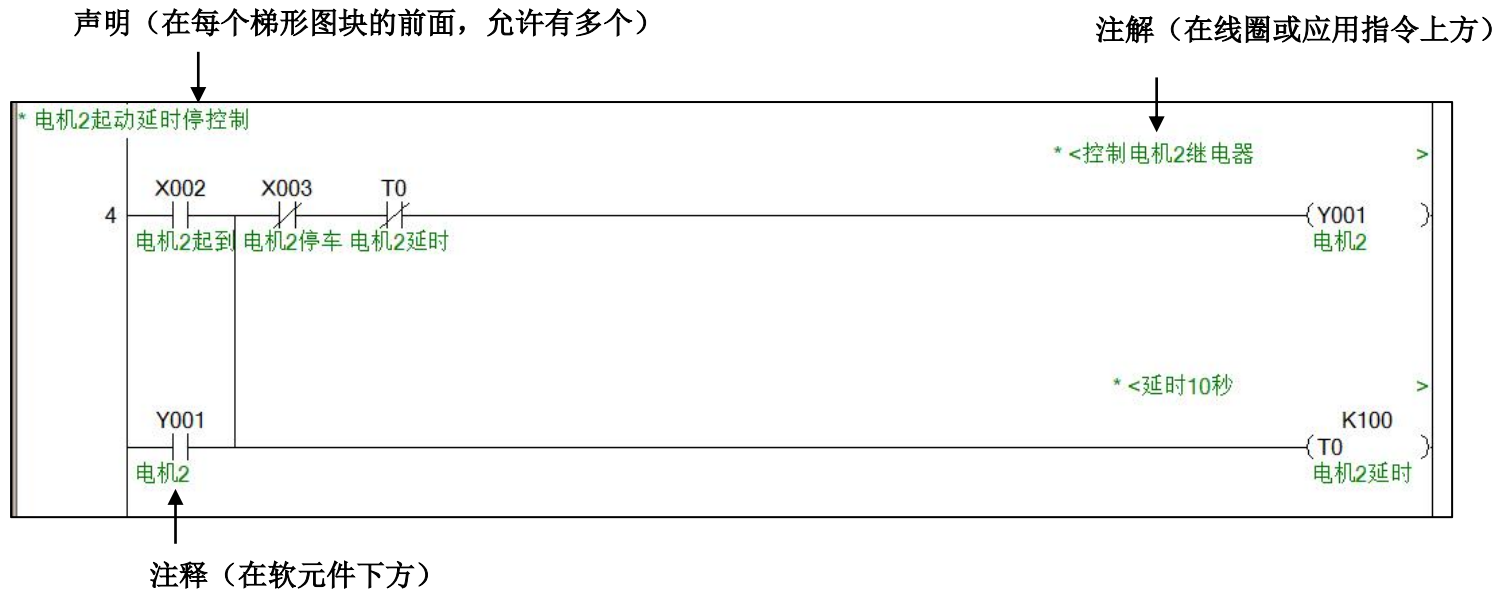
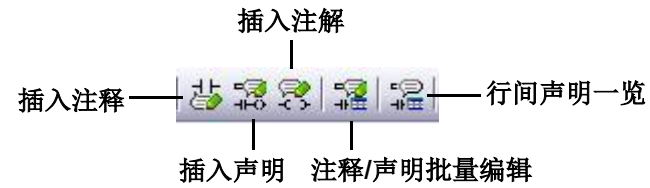
用键盘输入指令表语句

双击光标处

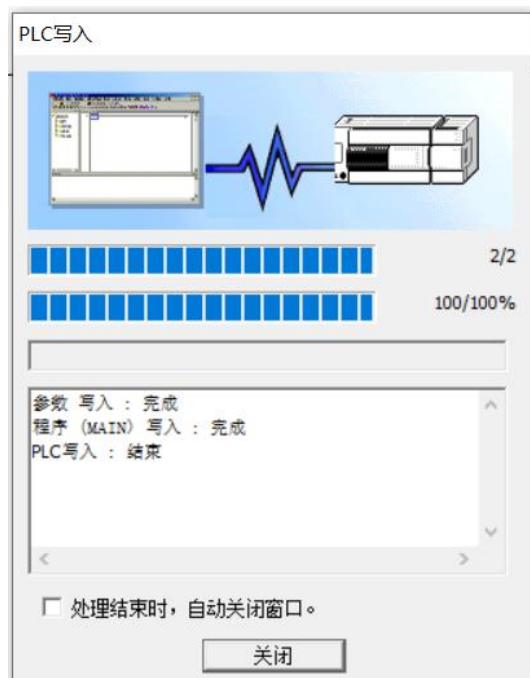
在光标处回车







- (1) 梯形图编写完毕后首先F4转换
- (2) 选择菜单指令“调试|模拟开始”



PLC写入窗口

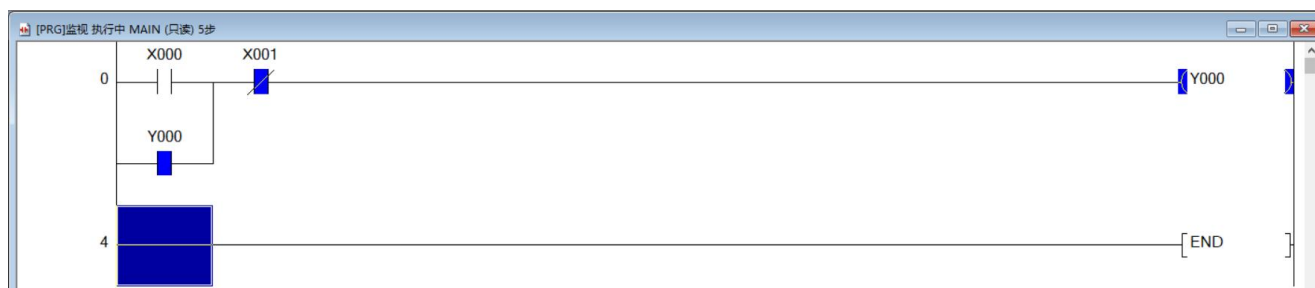


GX Simulator2窗

□

改变当前值的两种方法

- 右键→调试→当前值更改
- 双击触点，或者“Shift+回车”



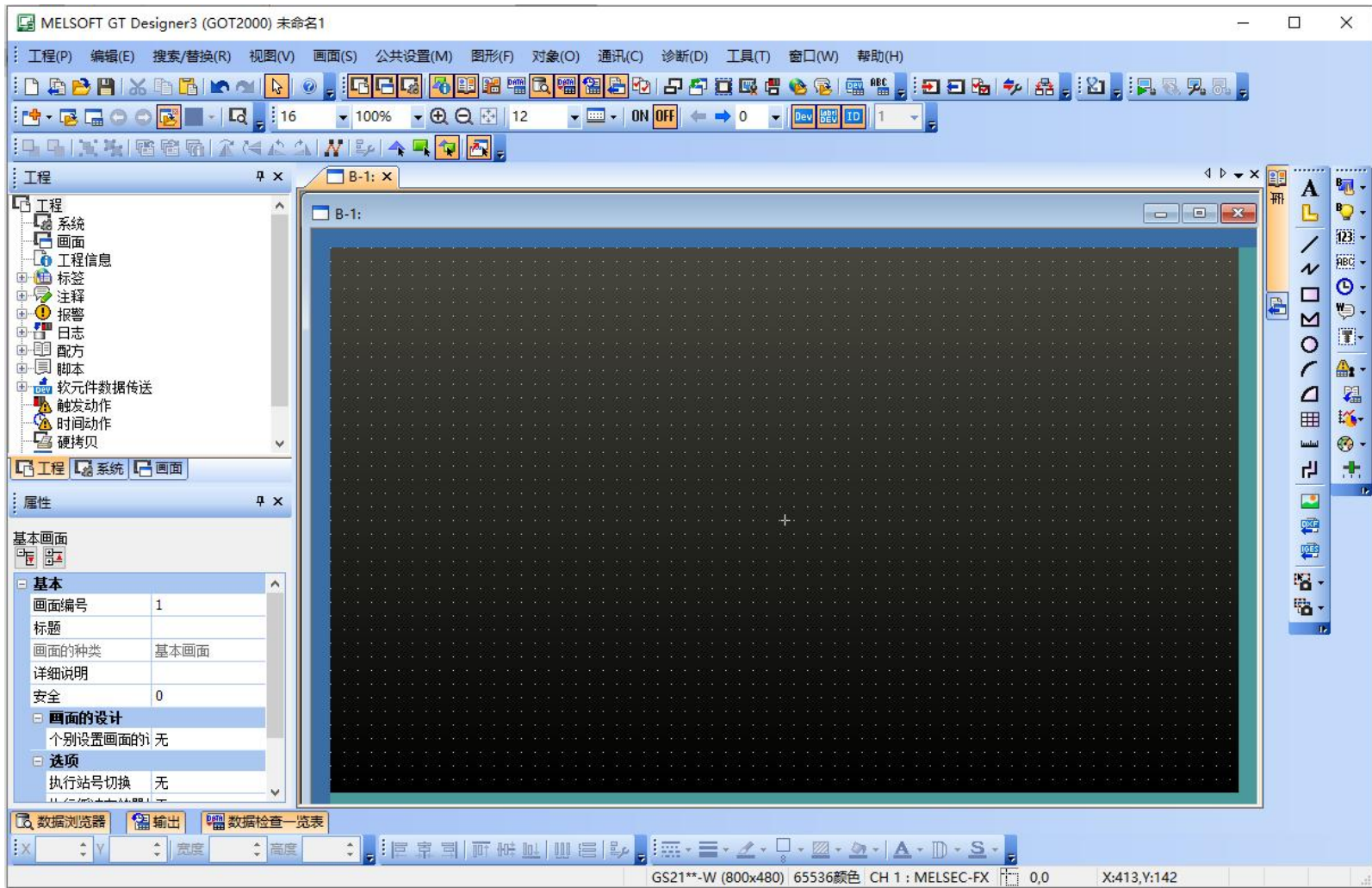
GT Designer3绘制画面

- 1 建立工程（数个选项需要选择）
- 2 在画面上添加部件
- 3 为部件指定PLC程序中的I/O或内部元件
- 4 保存文件

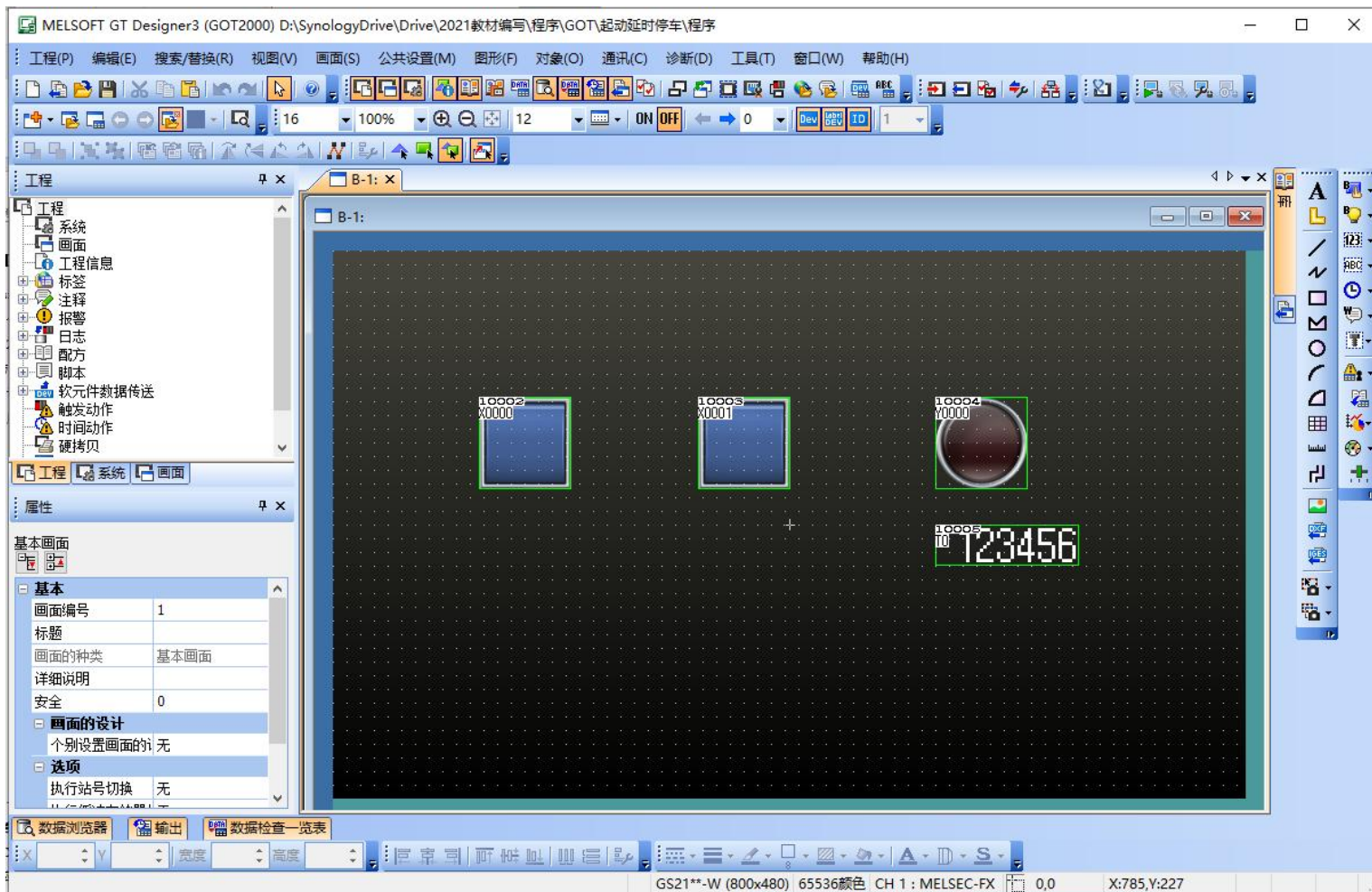
建立工程时的选项



初始画面



添加开关、指示灯和定时器当前值部件，并指定PLC程序的元件



GT Simulator3与GX Works2联合仿真

- (1) 运行GX Works2模拟。
- (2) GT Simulator3打开画面即开始仿真。
- (3) 操作画面，观察效果。

